

Quadro 12 – Componente Curricular de Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade do 1º Período.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 16h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES		
C.1 Conhecer e compreender as ciências básicas e os fundamentos da engenharia mecânica, identificando a aplicabilidade dos conceitos consolidados na resolução de problemas de engenharia. H.1.1 Reconhecer problemas de Engenharia. H.1.2 Selecionar as ciências básicas e os fundamentos da Engenharia Mecânica aplicados na resolução de problemas de Engenharia. C.6 Realizar pesquisas bibliográficas, consultar e utilizar criticamente bases de dados científicos e outras fontes de informação adequadas, realizando simulações e análises, a fim de conduzir investigações e pesquisas detalhadas sobre questões da Engenharia Mecânica. H.6.1 Identificar e selecionar bases de dados científicos confiáveis na área de engenharia.		
EMENTA:		
A atuação profissional requer conhecimento e entendimento das necessidades da sociedade, assim como o uso de novas tecnologias nos processos produtivos e estar conectado com as mudanças do mundo atual. Além disso, é importante que o futuro profissional esteja familiarizado com a política pública ambiental brasileira, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e as questões atuais de preocupação global. A valorização da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, bem como o respeito pelos direitos humanos, são pilares essenciais para a formação de um profissional ético e comprometido com a inclusão e diversidade. Todos esses elementos contribuem de forma significativa para a capacitação de profissionais conscientes de sua responsabilidade tanto com a sociedade quanto com o meio ambiente, incluindo a garantia de práticas seguras no ambiente de trabalho, conforme determinado pelas Normas Regulamentadoras (NR's), e a utilização apropriada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
- Engenharia, ciência e tecnologia para o desenvolvimento social, econômico e no contexto ambiental; - Política pública ambiental brasileira: Noções e conceitos; - Objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS) e questões atuais de preocupação global; - História e cultura afro-brasileira, africana e indígena; - Direitos humanos; - Conceitos introdutórios de Segurança do Trabalho.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
CURRIE, Karen L. Meio ambiente: Interdisciplinaridade na prática. Campinas: Papyrus, 2016. E-book (Coleção Papyrus Educação). ISBN 978-85-4490-174-8. Disponível em: [1] https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/38878. Acesso em: 28 fev. 2022. [online] Ac 146738. [2] BARDINI, Mebur (org.). Meio ambiente e qualidade de vida. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. 1 E-Book ISBN 978-85-4301-721-1. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/35806. Acesso em: 15 mar. 2022. [online] Ac 123349. [3] BERTÉ, Rodrigo; SILVEIRA, Augusto Lima da. Meio ambiente: certificação e acreditação ambiental. Curitiba: Intersaberes, 2017. E-book ISBN 978-85-5972-479-0. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/122479. Acesso em: 15 mar. 2022. [on-line] Ac 146820.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] LOOS, Marcio Rodrigo. Nanociência e nanotecnologia: compósitos termofixos reforçados com nanotubos de carbono. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. E-book ISBN 978-85-7193-319-4. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/37687. Acesso em: 7 mar. 2022. [on-line] Ac 146773.		

Quadro 12 – Componente Curricular de Ciência, Tecnologia e Sustentabilidade do 1º Período.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE	
[2]	CHICARINO, Tathiana (org.). Educação em direitos humanos . São Paulo: Pearson Education do Brasil, ©2017. E-book ISBN 978-85-4302-027-3. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/129399/pdf/0 . Acesso em: 7 mar. 2022. [on-line] Ac 146777.
[3]	NODARI, Paulo César; CALGARO, Cleide; SÍVERES, Luiz (org.). Ética, direitos humanos e meio ambiente: reflexões e pistas para uma educação cidadã responsável e pacífica . Caxias do Sul: EDUCS, ©2017. E-book ISBN 978-85-7061-853-5. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/123598/pdf/0 . Acesso em: 7 mar. 2022. [on-line] Ac 146778.
[4]	CUNHA, Belinda Pereira da; AUGUSTIN, Sérgio (org.). Sustentabilidade Ambiental: Estudos Jurídicos e Sociais . Caxias do Sul: EDUCS, 2014. E-book ISBN 978-85-7061-746-0. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/5873/pdf/0 . Acesso em: 9 mar. 2022. [on-line] Ac 146780.
[5]	BARBOSA, Christina; LOPES, Sônia Godoy Bueno Carvalho. Sustentabilidade: gestão estratégica na prática . Rio de Janeiro: Brasport, ©2018. E-book ISBN 978-85-7452-908-0. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/167978/epub/0 . Acesso em: 7 mar. 2022.[on-line] Ac 131198.
LEGISLAÇÃO:	
[1]	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 9,795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Brasília: Casa Civil, 1999. Online. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm . 148884
[2]	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e dá outras providências. Brasília: Casa Civil, 2002. Online. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm . 148885
[3]	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei 9.795/1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. Brasília: Casa Civil, 2002. Online. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm . 148886
[4]	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei 9.394/1996 para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" e dá outras providências. Brasília: Casa Civil, 2003. Online. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.639.htm . 148887
[5]	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CP nº 1, de 17 junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: MEC/CNE/CP, 2004. Online. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf . 148888
[6]	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei 10.436/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, e o art. 18 da Lei 10.098/2000. Brasília: Casa Civil, 2005. Online. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm . 148891
[7]	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei 9.394/1996, modificada pela Lei 10.639/2003 para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Brasília: Casa Civil, 2008. Online. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm . 148892
[8]	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CP nº 1, de 30 maio de 2012. Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Brasília: MEC/CNE/CP, 2012. Online. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf . 148889
[9]	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação Ambiental. Brasília: MEC/CNE/CP, 2012. Online. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp002_12.pdf . 148890
Fonte – Os autores (2023).	

Quadro 13 – Componente Curricular de *Design de Software* aplicado à Engenharia do 1º Período.

DESIGN DE SOFTWARE APLICADO À ENGENHARIA		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 34h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES		
C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. C.8 Projetar, implantar e controlar serviços, produtos, processos e sistemas complexos de engenharia mecânica com percepção dos aspectos econômicos, organizacionais e de gestão, no contexto industrial e empresarial. H.8.1 Desenvolver e interpretar desenhos de produtos e processos, considerando os parâmetros construtivos e operacionais. para a execução de projetos complexos na área de Engenharia Mecânica.		
EMENTA:		
Serão apresentados conhecimentos fundamentais de lógica e técnicas de programação de maneira a capacitar os alunos a aplicarem esses conhecimentos no desenvolvimento de softwares, através de um aprendizado estruturado e completo. Com este aprendizado, os alunos estarão aptos a programar e a utilizar a lógica de programação como base para estudos mais avançados.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Algoritmos: Definição, Características, Formas de Representação, Refinamentos Sucessivos; • Tipos De Dados; Variáveis e Constantes; • Escopo de variável; • Comandos Básicos na linguagem de programação: Atribuição, Entrada e Saída; • Conectivos Lógicos; • Valor Verdade; • Tabela Verdade; • Operadores Aritméticos, Relacionais e Lógicos; • Expressões Lógicas; • Estruturas de Decisão e Controle; • Conceitos de Programação Estruturada e Modular; • Variáveis Compostas Homogêneas e Heterogêneas; • Procedimentos e Funções; • Algoritmos recursivos; • Ponteiros; • Manipulação de Strings.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 29. ed. São Paulo: Érica, 2019. 368 p. ISBN 978-85-365-3145-8. Ac 147097 6ex Ac 95069 6ex. [2] MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e programação: teoria e prática. 2.ed. São Paulo: Novatec, 2006. 384p. ISBN 857522073X. Ac 47897 12ex. [3] FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. E-book ISBN 978-85-7605-024-7. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/323. Acesso em: 15 mar. 2022. [on-line] Ac 123561.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		

Quadro 13 – Componente Curricular de *Design de Software* aplicado à Engenharia do 1º Período.

DESIGN DE SOFTWARE APLICADO À ENGENHARIA	
[1] ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, PASCAL, C/C++ (padrão ANSI) e JAVA. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2012. E-book ISBN 978-85-64574-16-8. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/3272/pdf/0 . Acesso em: 9 mar. 2022. [on-line] Ac 130765.	
ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos de. Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. E-book ISBN 978-85-7605-881-6. Disponível em:	
[2] https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/1995/pdf/0 . Acesso em: 12 set. 2019. [on-line] Ac 130764.	
[3] GUEDES, Sérgio (org.). Lógica de Programação Algorítmica. São Paulo: Pearson, 2014. E-book (Biblioteca universitária Pearson). ISBN 978-85-430-0554-6. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/22146/pdf/0 . Acesso em: 7 mar. 2022. [on-line] Ac 125169.	
[4] PUGA, Sandra Gavioli; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estrutura de dados: com aplicações em Java. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2009. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br . Acesso em: 05 out. 2023. [on-line] Ac 122369.	
[5] CORRÊA, Ana Grasielle Dionísio (org.). Programação I. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. E-book ISBN 978-85-4301-733-4. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/128185/pdf/0 . Acesso em: 7mar. 2022. [on-line] Ac 127186.	
Fonte – Os autores (2023).	

Quadro 14 – Componente Curricular de Engenharia de Protótipos e Modelagem 3D do 1º Período.

ENGENHARIA DE PROTÓTIPOS E MODELAGEM 3D		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 34h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES		
C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerentes do contexto. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.8 Projetar, implantar e controlar serviços, produtos, processos e sistemas complexos de engenharia mecânica com percepção dos aspectos econômicos, organizacionais e de gestão, no contexto industrial e empresarial. H.8.1 Desenvolver e interpretar desenhos de produtos e processos, considerando os parâmetros construtivos e operacionais. para a execução de projetos complexos na área de Engenharia Mecânica.		
EMENTA:		
A disciplina apresenta conhecimentos que possibilitarão ao aluno interpretar e desenhar componentes mecânicos, aplicando os princípios, técnicas, normas de representação e especificações; além de aplicar recursos e técnicas computacionais na produção de desenhos de peças, conjuntos mecânicos, fabricação e montagem de protótipos por impressão 3D através de <i>software CAD (Computer Aided Design</i> ou projeto assistido por computador).		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Conceitos de desenho técnico; • Estrutura e interface no CAD; • Tipos de arquivo (peça, montagem e folha de desenho); • Ferramentas de <i>software</i>: Recursos e esboços; • Ferramentas de correção do esboço e recursos; • Modelagem 2D; • Parametrização e modelagem 2D e 3D; • Ferramentas de montagens e Técnicas de seleção; • Tipos de impressão 3D; • Arquivos para impressão FDM; • Processo de Impressão.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] RIBEIRO, Antônio Clélio; PERES, Mauro Pedro; IZIDORO, Nacir. Curso de desenho técnico e AutoCad. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. E-book ISBN 978-85-8143-084-3. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3624. Acesso em: 15 mar. 2022. [on-line] Ac 124191. [1] ZATTAR, Izabel Cristina. Introdução ao desenho técnico. Curitiba: Intersaberes, 2016. 168 p. ISBN 978-85-443-0322-1. Disponível em: [2] http://biblioteca.fiepr.org.br:8081/pergamumweb/vinculos/00004c/00004c88.jpg. Acesso em: 22 fev. 2021. Ac 145203 6 ex. [3] VOLPATO, Neri (org.). Manufatura aditiva: tecnologia e aplicações da impressão 3D. São Paulo: Blucher, 2017. E-book ISBN 978-85-2121-151-8. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/158964/pdf/0. Acesso em: 15 mar. 2022. [on-line] Ac 146821.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] SILVA, Arlindo et al. Desenho técnico moderno. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, ©2006. 475 p. ISBN 978-85-216-1522-4. Ac 67618 31 ex.		

Quadro 14 – Componente Curricular de Engenharia de Protótipos e Modelagem 3D do 1º Período.

ENGENHARIA DE PROTÓTIPOS E MODELAGEM 3D	
[2]	LIRA, Valdemir Martins. Processos de fabricação por impressão 3D : Tecnologia, equipamentos, estudo de caso e projeto de impressora 3D. São Paulo: Blucher, 2021. 1 Ebook ISBN 978-65-5506-296-0. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/187673 . Acesso em: 22 mar. 2022. [On-line] Ac 146869 Ac 147099 6 ex.
[1]	BOMFIM JUNIOR, Florisvaldo Cardozo et al. Ferramentas computacionais : desenho técnico. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. E-book ISBN 9788576057581. Disponível em:
[3]	http://senaipr.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576057581/pages/-10 . Acesso em: 26 abr. 2018.[On-line] Ac 122258.
[4]	RIBEIRO, Antônio Clélio; PERES, Mauro Pedro; IZIDORO, Nacir. Curso de desenho técnico e AutoCad. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 1 Ebook ISBN 978-85-8143-084-3. Disponível em: http://biblioteca.fiepr.org.br:8081/pergamumweb/vinculos/00000e/00000ed9.webp . Acesso em: 12 fev. 2018. [On-line] Ac 124191.
[5]	ROHLEDER, Edison; SPECK, Henderson José; SANTOS, Claudio José dos. Tutoriais de modelagem 3D utilizando o SolidWorks . 3. ed. atual. e ampl. Florianópolis: Visual Books, 2011. 200 p. ISBN 9788575022375. Ac 72672 12 ex.
Fonte – Os autores (2023).	

Quadro 15 – Componente Curricular de Jornada de Aprendizagem - Inovação e as Necessidades da Sociedade do 1º Período.

JORNADA DE APRENDIZAGEM – INOVAÇÃO E AS NECESSIDADES DA SOCIEDADE	
CHT (disciplina): 80h	CH (extensão): 36h
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:	
C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.2 Apontar soluções considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerentes do contexto. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.2 Gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o consenso nas equipes. H.4.3 Aplicar conceitos de gestão para planejar, elaborar, supervisionar e coordenar projetos e serviços de Engenharia. C.6 Realizar pesquisas bibliográficas, consultar e utilizar criticamente bases de dados científicos e outras fontes de informação adequadas, realizando simulações e análises, a fim de conduzir investigações e pesquisas detalhadas sobre questões da Engenharia Mecânica. H.6.1 Identificar e selecionar bases de dados científicos confiáveis na área de engenharia. C.10. Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica, transmitindo informações, ideias, problemas e/ou soluções de forma clara, à comunidade profissional e a sociedade em geral. H.10.1 comunicar-se adequadamente, por meio dos diversos gêneros discursivos, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC's).	
EMENTA:	
A proposta da disciplina é o desenvolvimento de um projeto simples de engenharia proporcionando aos alunos o aprimoramento de habilidades fundamentais, como trabalho em equipe, atualização das tendências e desafios em áreas como ciência, tecnologia e sustentabilidade. Enquanto o trabalho escrito exige metodologia científica e técnicas de pesquisa, o projeto envolve soluções criativas e inovadoras para propostas específicas, contribuindo para a formação de profissionais capazes de enfrentar desafios complexos em sua área de atuação.	
CONTEÚDO FORMATIVO:	
• Metodologia científica; • Técnicas de pesquisa; • Desenvolvimento de projeto; • Produção de texto; • Criatividade e inovação; • Atualidades no contexto de ciência, tecnologia e sustentabilidade; • Introdução a profissão engenharia mecânica; • Introdução às prerrogativas do sistema CONFEA/CREA; • Comunicação em Engenharia.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:	
[1] CURRIE, Karen L. Meio ambiente: Interdisciplinaridade na prática. Campinas: Papirus, 2016. E-book (Coleção Papirus Educação). ISBN 978-85-4490-174-8. Disponível em:	

Quadro 15 – Componente Curricular de Jornada de Aprendizagem - Inovação e as Necessidades da Sociedade do 1º Período.

JORNADA DE APRENDIZAGEM – INOVAÇÃO E AS NECESSIDADES DA SOCIEDADE	
	https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/38878 . Acesso em: 28 fev. 2022. [on-line] Ac 146738.
[2]	ZATTAR, Izabel Cristina. Introdução ao desenho técnico. Curitiba: Intersaberes, 2016. 168 p. ISBN 978-85-443-0322-1. Disponível em: http://biblioteca.fiepr.org.br:8081/pergamumweb/vinculos/00004c/00004c88.jpg . Acesso em: 22 fev. 2021. Ac 145203 6 ex.
[3]	FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. E-book ISBN 978-85-7605-024-7. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/323 . Acesso em: 15 mar. 2022. [on-line] Ac 123561 Ac 92505 18 ex Ac 44310 4 ex.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:	
[1]	ROHLDER, Edison; SPECK, Henderson José; SANTOS, Claudio José dos. Tutoriais de modelagem 3D utilizando o SolidWorks . 3. ed. atual. e ampl. Florianópolis: Visual Books, 2011. 200 p. ISBN 9788575022375. Ac 72672 12 ex.
[2]	BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento sustentável . 3º ed. Porto Alegre: Bookman, 2021. 382 p. ISBN 978-85-8260-556-1. Ac 147135 6 ex.
[3]	SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Sistemas de gestão ambiental (ISO 14001) e saúde e segurança ocupacional (OHSAS 18001): vantagens da implantação integrada . 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 201 p. ISBN 978-85-224-6049-6. Ac 72923 23 ex.
[4]	DA CUNHA, Belinda Pereira; AUGUSTIN, Sérgio. Sustentabilidade ambiental: estudos jurídicos e sociais. 2014. [Biblioteca Virtual Pearson]. Disponível em https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/5873 . Acesso em: 22 fev. 2021. [On-line].
[5]	BARBOSA, Christina; LOPES, Sônia Godoy Bueno Carvalho. Sustentabilidade: gestão estratégica na prática . Rio de Janeiro: Brasport, ©2018. E-book ISBN 978-85-7452-908-0. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/167978/epub/0 . Acesso em: 7 mar. 2022. [On-line] Ac 131198.
Fonte – Os autores (2023).	

Quadro 16 – Componente Curricular de Cálculo Aplicado, Geometria Analítica e Álgebra Linear do 2º Período.

CÁLCULO APLICADO, GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 16h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.1 Conhecer e compreender as ciências básicas e os fundamentos da engenharia mecânica, identificando a aplicabilidade dos conceitos consolidados na resolução de problemas de engenharia. H.1.1 Reconhecer problemas de Engenharia. H.1.2 Selecionar as ciências básicas e os fundamentos da Engenharia Mecânica aplicados na resolução de problemas de Engenharia. C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções.		
EMENTA:		
Serão apresentados os conceitos de Geometria Analítica e Álgebra Linear a fim de levar o aluno a se familiarizar com a linguagem matemática e com os métodos de construção do conhecimento matemático para a resolução de problemas relacionados à engenharia mecânica que envolvam análise gráfica e funções, análise vetorial e álgebra matricial.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
- Funções e gráficos: Noções de função. Curva de representação. Tipos de funções e gráficos. Funções polinomiais (lineares e quadráticas). Funções exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. - Geometria Analítica: Sistema de coordenadas. Vetores. Produto escalar e vetorial. Equações de retas e planos. Distâncias. - Álgebra Linear: Matrizes. Sistemas de equações lineares. Determinante. Espaços vetoriais. Transformações lineares. Autovalores e Autovetores. Operadores lineares.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 2 v. ISBN 978-85-8143-087-4. Disponível em: http://biblioteca.fiepr.org.br:8081/pergamumweb/vinculos/000011/000011d0.JPG. Acesso em: 27 abr. 2018. [on-line] Ac 131257. [1] FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação e integração. 6. ed rev. e ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. E-book ISBN 978-85-7605-115-2. Disponível em: [2] https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/748. Acesso em: 15 mar. 2022. [on-line] Ac. 130769 Ac 67599 27ex [3] BOURCHTEIN, Andrei; BOURCHTEIN, Ludmila; NUNES, Giovanni da Silva. Geometria analítica no plano: abordagem simplificada a tópicos universitários. São Paulo: Blucher, ©2019. E-book ISBN 978-85-2121-409-0. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/169959. Acesso em: 15 mar. 2022. [on-line] Ac 146826.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] FERNANDES, Luana Fonseca Duarte. Geometria analítica. Curitiba: Intersaberes, 2016. 1 E-book ISBN 978-85-5972-020-4. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/37362. Acesso em: 21 jan. 2021. [On-line] Ac 133353. [2] LEITE, Álvaro Emílio; CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Geometria plana e trigonometria. Curitiba: Intersaberes, 2014. 1 E-book. (Col. Desmistificando a matemática; 3). ISBN 978-85-8212-914-2.		

Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/30470>. Acesso em: 22 jan. 2021. [On-line] Ac 133354.

[1] FERNANDES, Daniela Barude (org.). **Cálculo diferencial**. São Paulo: Pearson, 2014. 1 E-book. ISBN 978-85-430-0542-3. Disponível em:

[3] <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22092>. Acesso em: 21 jan. 2021. [On-line] Ac 125028.

[4] FRANCO, Neide Bertoldi. **Álgebra linear**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, ©2017. 1 E-book ISBN 978-85-4301-915-4. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/39451>. Acesso em: 21 jan. 2021. [On-line] Ac 130771.

[5] FERNANDES, Daniela Barude (Org.). **Álgebra linear**. São Paulo: Pearson, 2014. 1 e-book. ISBN 978-85-430-0956-8. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22155>. Acesso em: 21 jan. 2021. [On-line] Ac 123923.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 17 – Componente Curricular de Estatística Orientada à Ciência dos Dados do 2º Período.

ESTATÍSTICA ORIENTADA À CIÊNCIA DE DADOS		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 16h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.1 Conhecer e compreender as ciências básicas e os fundamentos da engenharia mecânica, identificando a aplicabilidade dos conceitos consolidados na resolução de problemas de engenharia. H.1.1 Reconhecer problemas de Engenharia. H.1.2 Selecionar as ciências básicas e os fundamentos da Engenharia Mecânica aplicados na resolução de problemas de Engenharia. C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções.		
EMENTA:		
A disciplina explora os princípios e a utilidade dos temas associados às medidas estatísticas de tendência central e variação, análises de probabilidade, distribuição de informações, regressão linear, criação e exposição de gráficos, bem como os conceitos de causalidade e correlação.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Introdução aos meios de medição e instrumentação; • Utilização dos meios de medição para coleta de dados; • Análise exploratória de dados; • Distribuições de dados e amostras; • Experimentos estatísticos e teste de significância; • Regressão e previsão; • Aplicações em softwares estatísticos.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] LARSON, Ron; FARBER, Elizabeth. Estatística aplicada. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. E-book ISBN 978-85-430-0477-8. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/36874. Acesso em: 11 mar. 2022. [2] LEITE, Álvaro Emílio; CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Raciocínio lógico e lógica quantitativa . Curitiba: Intersaberes, 2017. 1 Ebook (Coleção Desmistificando a Matemática; 6). ISBN 978-85-5972-351-9. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/54340. Acesso em: 15 mar. 2022. [On-line] Ac 146827 / Ac 147102 6 ex. [3] BONAFINI, Fernanda Cesar (org.). Estatística. 2.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, ©2019. 1 Ebook ISBN 978-85-4302-562-9. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/182728. Acesso em: 16 mar. 2022. [On-line] Ac. 123207.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade e inferência. São Paulo: Person Prentice Hall, 2010. 1 Ebook ISBN 978-85-7605-370-5. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/1997. Acesso em: 8 mar. 2022. Ac 131161. [2] MCCLAVE, James T.; BENSON, P. George; SINCICH, Terry. Estatística para Administração e Economia. São Paulo: Person Prentice Hall, 2009. 1 Ebook ISBN 978-85-7605-186-2. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/402. Acesso em: 11 mar. 2022. [On-line] Ac 146812.		

- [3] MEDEIROS, Luciano Frontino de. *Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória*. Curitiba: Intersaberes, 2018. E-book ISBN 978-85-5972-801-9. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/161682>. Acesso em: 8 mar. 2022. [On-line] Ac 131220.
- [4] LUGER, George F. **Inteligência artificial**. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 1 Ebook ISBN 978-85-7143-550-3. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/180430>. Acesso em: 8 mar. 2022. [On-line] Ac 131212.
- [5] WALPOLE, Ronald E. et al. **Probabilidade e estatística**: para engenharia e ciências. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 1 Ebook ISBN 978-85-7605-199-2. Disponível em: <http://biblioteca.fiepr.org.br:8081/pergamumweb/vinculos/000014/0000142c.jpeg>. Acesso em: 27 ago. 2018. [On-line] Ac 124181.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 18 – Componente Curricular de Química dos Materiais do 2º Período.

QUÍMICA DOS MATERIAIS			
CHT (disciplina): 80h		CH (prática): 34h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:			
C.1 Conhecer e compreender as ciências básicas e os fundamentos da engenharia mecânica, identificando a aplicabilidade dos conceitos consolidados na resolução de problemas de engenharia. H.1.1 Reconhecer problemas de Engenharia. H.1.2 Selecionar as ciências básicas e os fundamentos da Engenharia Mecânica aplicados na resolução de problemas de Engenharia.			
C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções.			
C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerentes do contexto. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto.			
EMENTA:			
Serão apresentados os fundamentos relacionados à estrutura, propriedades e transformações dos materiais, para capacitar os acadêmicos nos conceitos de ligações químicas estado sólido, termodinâmica química, noções de equilíbrio químico, cinética química, eletroquímica e corrosão.			
CONTEÚDO FORMATIVO:			
• Atomística: Modelos atômicos. Elementos químicos e tabela periódica. Distribuição eletrônica. Ligações Químicas (covalentes, iônicas e metálicas). Ligações Intermoleculares (dipolo induzido, dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio). • Estruturas cristalinas: Redes cristalinas. Células unitárias. Empacotamento atômico. Defeitos (pontuais, lineares, planares e volumétricos) • Introdução as Reações químicas: Equações químicas. Balanceamento. Reações endotérmicas e exotérmicas. Reações de ácido-base. • Eletroquímica: Reações de oxirredução. Balanceamento de reações de redox. Pilhas e eletrólise. Potencial. Equação de Nernst. • Corrosão: Corrosão eletroquímica. Outros mecanismos de corrosão. Métodos de proteção.			
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:			
[1] BROWN, Lawrence S.; HOLME, Thomas A.; VISCONTE, Solange Aparecida (Tradutora). Química geral aplicada à engenharia . 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, ©2021. 644 p. ISBN 978-85-221-2866-2. Ac 147183 6 ex.			
[2] CALLISTER JUNIOR, William D.; RETHWISCH, David G. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução . 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 817 p. ISBN 9788521615958. Ac 87899 21 ex. / Ac 145549 4 ex. / Ac 56867 2 ex. / Ac 121299 9 ex.			
[3] SHACKELFORD, James F. Ciência dos materiais . 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 574 p ISBN 9788576051602. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/424 . Acesso em: 17 jul. 2018. [On-line] Ac 123265 / Ac 65236 6 ex.			
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:			
[1] ASKELAND, Donald R.; PHULÉ, Pradeep P. Ciência e engenharia dos materiais . São Paulo: Cengage Learning, 2008. 594 p. ISBN 978-85-221-0598-4. Ac 88644 5 ex.			
[2] BROWN, Theodore L. et al. Química: a ciência central . 13. ed.,. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017. 1216 p. ISBN 9788543005652. Disponível em:			

<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/48974>. Acesso em: 20 jul. 2022.[On-line]
Ac.123258 / Ac 67632 3 ex.

- [3] COLPAERT, Hubertus. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns. 4. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2008. 652 p. ISBN 978-85-212-0449-7. Ac 54470 21 ex.
- [4] GENTIL, Vicente. Corrosão. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022. 399 p. ISBN 978-8521637585. Ac 62117 23 ex. / Ac 147233 6 ex.
- [5] GAUTO, Marcelo; ROSA, Gilber. Química industrial. Porto Alegre: Bookman, 2013. 283 p. ISBN 978-85-65837-60-6. Ac 88818 4 ex.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 19 – Componente Curricular de Jornada de Aprendizagem – Tecnologia e Sistemas do 2º Período.

JORNADA DE APRENDIZAGEM – TECNOLOGIA E SISTEMAS	
CHT (disciplina): 80h	CH (extensão): 36h
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:	
C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.2 Apontar soluções considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerentes do contexto. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.2 Gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o consenso nas equipes. H.4.3 Aplicar conceitos de gestão para planejar, elaborar, supervisionar e coordenar projetos e serviços de Engenharia. C.6 Realizar pesquisas bibliográficas, consultar e utilizar criticamente bases de dados científicos e outras fontes de informação adequadas, realizando simulações e análises, a fim de conduzir investigações e pesquisas detalhadas sobre questões da Engenharia Mecânica. H.6.1 Identificar e selecionar bases de dados científicos confiáveis na área de engenharia. C.10. Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica, transmitindo informações, ideias, problemas e/ou soluções de forma clara, à comunidade profissional e a sociedade em geral. H.10.1 comunicar-se adequadamente, por meio dos diversos gêneros discursivos, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC's).	
EMENTA:	
Desenvolvimento da Jornada de Aprendizagem entre os componentes curriculares do atual período, com foco na temática Tecnologia e Sistemas. Esta disciplina atua como ponto focal para desenvolvimento e entrega de uma possível solução para uma situação-problema proposta no início do período. Visa organizar o processo de comunicação e integração entre as demais disciplinas e prover métodos e ferramentas de boas práticas para o bom desenvolvimento da Jornada de Aprendizagem e vivência prática ao acadêmico.	
CONTEÚDO FORMATIVO:	
• Elaboração orientada de um trabalho de pesquisa de campo, para promover especificamente, a análise de situações-problema, a ser desenvolvido pelos alunos da turma, em equipes, com a finalidade de visualização e aplicação na prática das metodologias apresentadas no curso, junto a diferentes organizações e tecnologias que moldam a necessidade industrial. • Apresentação em equipe do trabalho, de acordo com formatação norma ABNT e metodologia científica. • Desenvolver habilidades técnicas, de trabalho em equipe e fomentar a comunicação oral e escrita.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:	
[1] CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, ©2007. 1 Ebook ISBN 978-85-7605-047-6. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/341. Acesso em: 16 mar. 2022. [On-line] Ac 133232 / Ac 61911 9 ex. [2] VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais competitivos. 8. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2016. Ebook ISBN 978-85-7452-775-8. Disponível em:	

<http://biblioteca.fiepr.org.br:8081/pergamumweb/vinculos/000014/000014f5.png>. Acesso em: 23 dez. 2020. [On-line] Ac. 133238 / Ac. 61786 11 Ex / Ac 54061 1 ex.

- [3] FIGUEIREDO, Paulo N. **Gestão da inovação**: conceitos, métricas e experiências de empresas no Brasil. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 340 p. ISBN 978-58-216-1707-5. Ac 89007 27 ex.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- [1] ALMEIDA, Paulo Samuel de. **Indústria 4.0**: princípios básicos, aplicabilidade e implantação na área industrial. São Paulo: Érica, 2019. 136 p. ISBN 978-85-365-3044-4. Ac 132546 3 ex.
- [2] CHRISTENSEN, Clayton M. **O dilema da inovação**: quando as novas tecnologias levam empresas ao fracasso. São Paulo: M. Books do Brasil, 2012. 320 p. ISBN 978-85-7680-128-3. Ac 86339 4 ex.
- [3] HITT, Michael A.; IRELAND, R. Duane; HOSKISSON, Robert E. **Administração estratégica**: competitividade e globalização. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 415 p. ISBN 978-85-221-0520-5. Ac 70842 4 ex.
- [4] BURGELMAN, Robert A.; CHRISTENSEN, Clayton M.; WHEELWRIGHT, Steven C. **Gestão estratégica da tecnologia e da inovação**: conceitos e soluções. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 628 p. ISBN 978-85-8055-090-0. Ac 88193 4 ex.
- [5] FAYET, Eduardo Alves (org.). **Gerenciar a inovação**: um desafio para as empresas. Curitiba: IEL. PR, 2010. 188 p. ISBN 978-85-89465-03-8. Ac 66929 3 ex.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 20 – Componente Curricular de Análise de Circuitos Elétricos Teórico e Experimental do 3º Período.

ANÁLISE DE CIRCUITOS ELÉTRICOS TEÓRICA E EXPERIMENTAL			
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 34h	CH (extensão): Não se aplica	
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:			
C.1 Conhecer e compreender as ciências básicas e os fundamentos da engenharia mecânica, identificando a aplicabilidade dos conceitos consolidados na resolução de problemas de engenharia. H.1.1 Reconhecer problemas de Engenharia. H.1.2 Selecionar as ciências básicas e os fundamentos da Engenharia Mecânica aplicados na resolução de problemas de Engenharia.			
C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções.			
EMENTA:			
A disciplina aborda conceitos fundamentais e métodos de circuitos elétricos, componentes passivos e ativos; laboratórios de medidas elétricas em corrente contínua, leis de Ohm e Kirchhoff.			
CONTEÚDO FORMATIVO:			
• Conceitos básicos de circuitos elétricos; • Configurações de circuitos elétricos; • Leis de Kirchhof; • Técnicas de análise de circuitos elétricos. • Teoremas para simplificação de análise de circuitos elétricos; • Capacitores; • Transitórios em circuitos resistivo-capacitivo; • Indutores; • Transitórios em circuitos resistivo-indutivo.			
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:			
[1] BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 13. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, ©2019. 1 E-book ISBN 978-85-4302-498-1. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/168449 . Acesso em: 17 mar. 2022. [On-line] Ac. 133269 / Ac 83750 4 ex.			
[2] MARIOTTO, Paulo Antônio. Análise de circuitos elétricos . São Paulo: Prentice Hall, 2003. 1 Ebook ISBN 978-85-8791-806-2. Disponível em: " https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/452 " https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/452 . Acesso em: 17 mar. 2022. [On-line] Ac 127190/ Ac. 65026 2 ex.			
[3] IRWIN, J. David; NELMS, R. Mark. Análise básica de circuitos para engenharia . 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 679 p. ISBN 978-85-216-2180-5. Ac 147084 6 ex.			
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:			
[1] NILSSON, James W.; RIEDEL, Susan A. Circuitos elétricos . 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. 1 Ebook ISBN 978-85-430047-851-0. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/186730 . Acesso em: 23 mar. 2022. [On-line] Ac. 127194 /Ac 55468 1 ex.			
[2] COSTA, Vander Menengoy da. Circuitos elétricos lineares: enfoque teórico e prático . Rio de Janeiro: Interciência, 2013. 1 E-book. ISBN 978-85-7193-301-9. Disponível em:			

"<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/41949>". Acesso em: 21 mar. 2022. [On-line] Ac 123523.

- [3] ORSINI, Luiz de Queiroz; CONSONNI, Denise. **Curso de circuitos elétricos**/ Volume 1. 2. ed. São Paulo: Blucher, ©2002. 1 Ebook ISBN 978-85-2121-524-0. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/172622>. Acesso em: 21 mar. 2022. [On-line] (V.1 Ac 133395/ V.2 Ac 146863) / Físicos: v.1 Ac 46943 2 ex./ v.2 Ac. 46942 2 ex.)
- [4] GUSSOW, Milton. **Eletricidade básica**. 2. ed. rev. e ampli. São Paulo: Pearson Makron Books, 2009. 639 p. ISBN 978-85-346-0612-7. ISBN 85-7780-236-4. Ac. 70918 18 Ex. / Ac 60197 27 ex.
- [5] ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. **Fundamentos de circuitos elétricos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 874 p. ISBN 978-85-8055-172-3. Ac 91471 8 ex.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 21 – Componente Curricular de Cálculo Diferencial e Integral do 3º Período.

CÁLCULO INTEGRAL E DIFERENCIAL		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 16h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.1 Conhecer e compreender as ciências básicas e os fundamentos da engenharia mecânica, identificando a aplicabilidade dos conceitos consolidados na resolução de problemas de engenharia. H.1.1 Reconhecer problemas de Engenharia. H.1.2 Selecionar as ciências básicas e os fundamentos da Engenharia Mecânica aplicados na resolução de problemas de Engenharia. C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções.		
EMENTA:		
A disciplina aborda os princípios fundamentais do Cálculo Diferencial e Integral aplicados a funções de uma única variável real. Ela inclui tópicos como limites e continuidade, derivadas e diferenciais, além de suas aplicações, integrais definidas e indefinidas, técnicas de integração e integrais impróprias. O objetivo é capacitar os alunos a adquirirem habilidades cruciais em análise matemática, que são essenciais para a modelagem e resolução de problemas na área de engenharia.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Limites e continuidade: Limites de uma função. Propriedades dos Limites. Limites no Infinito. Aplicações de limites; Assíntotas; Continuidade de funções; • Derivadas: Regras de Derivação. Regras do Produto e Quociente. Regra da Cadeia. Derivadas de funções trigonométricas, exponenciais e logarítmicas. Regra de L'Hôpital. Introdução às derivadas parciais de uma função. Diferencial total de uma função. • Integrais: Integral indefinida. Regras de integração. Integral definida. Teorema Fundamental do Cálculo. Integral por substituição e por partes. Aplicações de integrais. Integrais impróprias; Introdução às integrais duplas e triplas.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo/ v. 1. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, ©2013. 1 Ebook ISBN 978-85-8143-086-7. Disponível em: http://biblioteca.fiepr.org.br:8081/pergamumweb/vinculos/000011/000011d0.JPG. Acesso em: 27 abr. 2018. [On-line] Ac 130817. [2] RYAN, Mark. Cálculo para leigos. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 360 p. ISBN 978-85-7608-330-6. Ac 68031 42 ex. [3] THOMAS, George B.; WEIR, Maurice D.; HASS, Joel. Cálculo/ v. 2. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 1 ebook ISBN 978-85-8143-087-4. Disponível em: http://biblioteca.fiepr.org.br:8081/pergamumweb/vinculos/000011/000011d0.JPG. Acesso em: 27 abr. 2018. [On-line] Ac 130941.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] NAGLE, R. Kent; SAFF, Edward B.; SNIDER, Arthur David. Equações diferenciais. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, ©2012. 1 Ebook ISBN 978-85-8143-083-6. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3321. Acesso em: 21 mar. 2022. [On-line] Ac 127195 / Ac 94860 2 ex.		

- [2] BASSANEZI, Rodney Carlos. **Introdução ao cálculo e suas aplicações**. São Paulo: Contexto, 2015. 1 Ebook ISBN 978-85-7244-909-0. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/31203>. Acesso em: 21 mar. 2022. [On-line] Ac 123153.
- [3] FERNANDES, Daniela Barude (org.). **Cálculo diferencial**. São Paulo: Pearson, 2014. 1 E-book. ISBN 978-85-430-0542-3. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22092>. Acesso em: 21 jan. 2021. [On-line] Ac 125028.
- [4] RODRIGUES, Guilherme Lemermeier. **Cálculo Diferencial e Integral II**. Curitiba: Intersaberes, 2017. E-book ISBN 978-85-5972-575-9. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/129465>. Acesso em: 21 mar. 2022. Ac 133350.
- [5] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. **Um curso de cálculo**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 4 v. ISBN 9788521612599. Ac 51676 41 ex. de cada volume.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 22 – Componente Curricular de Física Geral e Experimental do 3º Período.

FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 34h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.1 Conhecer e compreender as ciências básicas e os fundamentos da engenharia mecânica, identificando a aplicabilidade dos conceitos consolidados na resolução de problemas de engenharia. H.1.1 Reconhecer problemas de Engenharia. H.1.2 Selecionar as ciências básicas e os fundamentos da Engenharia Mecânica aplicados na resolução de problemas de Engenharia. C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções.		
EMENTA:		
A disciplina contempla os conteúdos referente à cinemática de partículas, como conceito de velocidade e aceleração, movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, leis de Newton, movimento circular, conceito de trabalho e conservação de energia, e também sistemas de unidades.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
- Sistemas de medidas e unidades: o Sistema Internacional (SI); - Medição e vetores; - Cinemática da partícula; - Dinâmica da partícula; - Movimento no plano; - Leis de newton e aplicações; - Equilíbrio de um corpo rígido; - Trabalho e energia cinética e conservação da energia; - Potência e energia; - Momento linear; - Cinemática e dinâmica do corpo rígido; - Tópicos da física moderna.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 4 v. ISBN 978-85-216-3035-7- V. 1, 978-85-216-3036-4- v. 2, 978-85-216-3037-1- v. 3, 978-85-216-3038-8 - v. 4. (V. 1 49 ex., V. 2 28 ex., V. 3 27 ex. e V. 4 27 ex. Ac 64602 / v.2 9 ex., v.3 9 ex. e V. 4 9 ex. Ac 118003). [2] NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 3 v. ISBN 9788521202998. V. 1 27 ex., V. 2 22 ex. e V. 3 22 ex. Ac 64920 / Ac 122376 V. 4 18 ex. [3] RESNICK, Robert; HALLIDAY, David; KRANE, Kenneth S. Física 1. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. 368 p. ISBN 9788521613527. Ac 65349 22 ex.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] SERWAY, Raymond A.; JEWETT JR., John W. Princípios de física: volume I; mecânica clássica e relatividade. 5.ed. norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, ©2015. v.1 ISBN 978-85-221-1636-2. Ac 122037 9 ex. [2] TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, ©2009. 3V. ISBN 978-85-216-1710-5 v.1. Ac 94125 41ex.		

- [3] FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew; CANUTO, Sylvio Roberto Accioly. **Lições de física de Feynman**. Porto Alegre: Bookman, 2008. 3 v. ISBN 978-85-7780-255-5. Ac 94079 V. 1 2ex., V. 2 2 ex. e V. 3 3 ex.
- [4] YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. **Física I: mecânica**. 12. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2008. 1 Ebook ISBN 978-85-8863-930-0. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/270>. Acesso em: 23 mar. 2022. [On-line] Ac 146875 / Ac 56172 14 ex.
- [5] BAUER, Wolfgang; WESTFALL, Gary D.; DIAS, Helio. **Física para universitários: mecânica**. Porto Alegre: Bookman, 2012. 416 p. ISBN 978-85-8055-094-8. Ac 94158 6 ex.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 23 – Componente Curricular de Jornada de Aprendizagem – Gestão e Viabilidade de Projetos do 3º Período.

JORNADA DE APRENDIZAGEM – GESTÃO E VIABILIDADE DE PROJETOS		
CHT (disciplina): 80h		CH (extensão): 36h
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.2 Apontar soluções considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerentes do contexto. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.2 Gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o consenso nas equipes. H.4.3 Aplicar conceitos de gestão para planejar, elaborar, supervisionar e coordenar projetos e serviços de Engenharia. C.6 Realizar pesquisas bibliográficas, consultar e utilizar criticamente bases de dados científicos e outras fontes de informação adequadas, realizando simulações e análises, a fim de conduzir investigações e pesquisas detalhadas sobre questões da Engenharia Mecânica. H.6.1 Identificar e selecionar bases de dados científicos confiáveis na área de engenharia. C.10. Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica, transmitindo informações, ideias, problemas e/ou soluções de forma clara, à comunidade profissional e a sociedade em geral. H.10.1 comunicar-se adequadamente, por meio dos diversos gêneros discursivos, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs).		
EMENTA:		
Desenvolvimento da Jornada de Aprendizagem entre os componentes curriculares do atual período, com foco na temática Gestão e Viabilidade de Projetos. Esta disciplina atua como ponto focal para desenvolvimento e entrega de uma possível solução para uma situação-problema proposta no início do período. Visa organizar o processo de comunicação e integração entre as demais disciplinas e prover métodos e ferramentas de boas práticas para o bom desenvolvimento da Jornada de Aprendizagem e vivência prática ao acadêmico.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Princípios de matemática financeira: Juros: simples e compostos; • Equivalência de taxas: Efetiva, Equivalente, Nominal, Proporcional. • Séries uniformes, variadas e diferidas; • Amortização: Sistema de amortização (SAC, PRICE e SACRE); • Análise de Investimentos: Payback, TIR, TIR modificada, Taxa de rentabilidade, Índice de Lucratividade; Valor presente líquido e Análise de sensibilidade; • Desenvolvimento de atividades interdisciplinares, multidisciplinares, transdisciplinares e de extensão.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] VARGAS, Ricardo Viana. Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOK® guide. 6. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. 260p. ISBN 978-85-7452-880-9. Disponível em:		

<http://biblioteca.fiepr.org.br:8081/pergamumweb/vinculos/000016/00001667.jpeg>. Acesso em: 3 dez. 2019. [On-line] Ac 131250.

- [1] COSTA, Adriana Bastos da; PEREIRA, Fernanda da Silva. **Fundamentos de gestão de projetos**: da teoria à prática: como gerenciar projetos de sucesso. São Paulo: Pearson, 2019. 1 E-book. (Administração estratégica). ISBN 978-85-227-0123-0. Disponível em:
- [2] <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177750>. Acesso em: 10 mar. 2022. [On-line] Ac 132095.
- [3] VARGAS, Ricardo Viana. Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais competitivos. 8. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2016. Ebook ISBN 978-85-7452-775-8. Disponível em: <http://biblioteca.fiepr.org.br:8081/pergamumweb/vinculos/000014/000014f5.png>. Acesso em: 23 dez. 2020. [On-line] Ac. 133238 / Ac. 61786 11ex. / Ac. 54061 1Ex.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- [1] RANCO, Renato Henrique Ferreira; LEITE, Dinah Eluze Sales Leite; VINHA JUNIOR, Rubens. **Gestão colaborativa de projetos**: a combinação de design thinking e ferramentas práticas para gerenciar seus projetos. São Paulo: Saraiva, 2016. 276 p. ISBN 978-85-472-0785-4. Ac 119309 3 ex.
- [2] PAHL, Gerhard; BEITZ, Wolfgang; FELDHOUSEN, Jörg; GROTE, Karl-Heinrich. **Projeto na engenharia**: fundamentos do desenvolvimento eficaz de produtos, métodos e aplicações. 6. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 412 p. ISBN 978-85-212-0363-6. Ac 87789 21 ex.
- [3] KERZNER, Harold. **Gestão de projetos**: as melhores práticas. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 824p. ISBN 9788536306186. Ac 51323 4 ex.
- [4] MAXIMIANO, Antônio César Amaru. **Administração de projetos**: como transformar idéias em resultados. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 396p. ISBN 9788522450046. Ac 66220 2 ex./ Ac 53997 1 ex. / Ac 46873 1 ex. / Ac 24499 1 ex.
- [5] BRAGA, Benedito et al. **Introdução à engenharia ambiental**: o desafio do desenvolvimento sustentável. 3° ed. Porto Alegre: Bookman, 2021. 382 p. ISBN 978-85-8260-556-1. Ac 147135 6 ex.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 24 – Componente Curricular Análise e Projeto de Sistemas Térmicos do 4º Período.

ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS TÉRMICOS		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 16h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.1 Conhecer e compreender as ciências básicas e os fundamentos da engenharia mecânica, identificando a aplicabilidade dos conceitos consolidados na resolução de problemas de engenharia. H.1.1 Reconhecer problemas de Engenharia. H.1.2 Selecionar as ciências básicas e os fundamentos da Engenharia Mecânica aplicados na resolução de problemas de Engenharia. C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto.		
EMENTA:		
A disciplina aborda conceitos e definições de termodinâmica, propriedades das substâncias puras, Diagrama P-V-T, Leis da Termodinâmica, Calor e Trabalho, Ciclos e máquinas térmicas aplicados a problemas de engenharia.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Termodinâmica: Conceitos e definições. Comportamento termodinâmico de substâncias puras. Calor. Trabalho. Conservação de massa e energia aplicado a sistemas e volumes de controle operando em regime transitório, permanente e uniforme. Segundo princípio. Ciclo de Carnot. Eficiência termodinâmica. Entropia. Variação de entropia em processos reversíveis, Variação de entropia de um sistema em processo irreversível. Trabalho perdido. Princípio do aumento de entropia. Variação de entropia de um sólido ou líquido e de gases perfeitos. A segunda lei para um volume de controle. • Mecânica dos Fluidos: Definição de fluido e equações básicas. Fluido newtoniano. Sistemas hidráulicos.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] BOTELHO, Manoel Henrique Campos; BIFANO, Hercules Marcello. Operação de caldeiras: gerenciamento, controle e manutenção. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2015. 1 e-book ISBN 978-85-212-0943-0. Disponível em: http://biblioteca.fiepr.org.br:8081/pergamumweb/vinculos/00003f/00003f79.JPG. Acesso em: 14 jan. 2021. [On-line] Ac. 133292 / Ac. 86217 3Ex. [2] BORGNACKE, C.; SONNTAG, Richard Edwin. Fundamentos da termodinâmica. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2018. 1 e-book (Série Van Wylen). ISBN 978-85-212-0793-1. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/164481. Acesso em: 14 jan. 2021. [On-line] Ac.133293 / Ac. 65369 21Ex. / Ac.146731 2Ex. [3] COELHO, João Carlos Martins. Energia e fluidos: volume 03: transferência de calor. São Paulo: Blucher, 2016. 1 E-book ISBN 978-85-212-0950-8; v. 3. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/163660. Acesso em: 14 jan. 2021. [On-line] Ac.133297.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] MORAN, Michael J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 862 p. ISBN 978-85-216-3443-0. Ac. 121293 12Ex./ Ac. 65814 6Ex. [2] POTTER, Merle C.; SOMERTON, Craig W. Termodinâmica para engenheiros. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2017. 386 p. (Coleção Schaum). ISBN 978-85-8260-438-0. Ac 123140 18 ex		

- [3] MAZURENKO, Anton Stanislavovich; SOUZA, Zulcy de; LORA, Electo Eduardo Silva. **Máquinas térmicas de fluxo**. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. 1 e-book ISBN 978-85-7193-286-9. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/49792>>. Acesso em: 14 jan. 2021. [On-line] Ac. 133298 / Ac.94288 2ex.
- [4] SOUZA, Zulcy de. **Projeto de máquinas de fluxo**: tomo II, bombas hidráulicas com rotores radiais e axiais. Rio de Janeiro: Interciência; Minas Gerais: Acta, 2011. 1 e-book ISBN 978-85-7193-272-2. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/51831>. Acesso em: 15 jan. 2021. [On-line] Ac.133301
- [5] STOECKER, W. F.; JABARDO, J. M. Saiz. **Refrigeração industrial**. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2018. 530 p. ISBN 978-85-212-1265-2. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/164475>. Acesso em: 15 jan. 2021. [On-line] Ac133302 / Ac. 21030 1ex.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 25 – Componente Curricular Análise Estrutural de Sistemas Mecânicos do 4º Período.

ANÁLISE ESTRUTURAL DE SISTEMAS MECÂNICOS		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 34h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.1 Conhecer e compreender as ciências básicas e os fundamentos da engenharia mecânica, identificando a aplicabilidade dos conceitos consolidados na resolução de problemas de engenharia. H.1.1 Reconhecer problemas de Engenharia. H.1.2 Selecionar as ciências básicas e os fundamentos da Engenharia Mecânica aplicados na resolução de problemas de Engenharia. C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto.		
EMENTA:		
A disciplina introduz aos alunos os princípios do equilíbrio estático, momentos e centro de gravidade. Através da análise das forças, reações de apoio e elaboração de diagramas de corpo livre, os estudantes adquirem a capacidade de analisar estruturas. Explora-se também como as forças induzem rotação em objetos, aplicando esse conhecimento no cálculo do momento de inércia. O estudo do centro de gravidade e centroide permitirá a compreensão de como sistemas se comportam sob a influência da gravidade.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Noções de grandezas escalares e vetoriais; • Grandezas e unidades no SI; • Forças e momentos de forças; • Binários; • Equilíbrio do ponto; • Elementos com dimensões desprezíveis; • Equilíbrio do corpo rígido; • Forças e concorrentes, paralelas e caso geral; • Atrito e equilíbrio estático - atrito de rolamento; • Vínculos de elementos e máquinas; • Forças em elementos e máquinas; • Esforços internos (método analítico e métodos gráficos – diagramas); • Princípio do trabalho virtual; • Noções de estabilidade; • Centros de massa e centroide; • Propriedades de inércia.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] BEER, Ferdinand P. et al. Mecânica dos Materiais. 5. ed. Porto Alegre: Amgh, 2011. Tradução técnica José Benaque Bubert, Walter Libardi [2] GERE, J. M. Mecânica dos materiais. São Paulo: Cengage Learning, 2010 [3] UGURAL, A. C. Mecânica dos materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 638 p.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] BOTELHO, M. H. C. Resistência dos materiais: para entender e gostar. São Paulo: E. B, 2010. 236 p.		

- [2] HIBBELER, R. C. **Resistência dos materiais**. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
- [3] MELCONIAN, Sarkis. **Mecânica técnica e resistência dos materiais**. 19. ed. São Paulo: Érica, 2013. 376 p. ISBN 978-85-7194-666-8.
- [4] MERIAM, J. L.; KRAIGE, L. G. **Mecânica para engenharia: estática**. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 392 p. ISBN 978-85-216-3013-5.
- [5] TIPLER, Paul Allen; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 26 – Componente Curricular de Modelagem Matemática e Simulação do 4º Período.

MODELAGEM MATEMÁTICA E SIMULAÇÃO		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 16h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.1 Conhecer e compreender as ciências básicas e os fundamentos da engenharia mecânica, identificando a aplicabilidade dos conceitos consolidados na resolução de problemas de engenharia. H.1.1 Reconhecer problemas de Engenharia. H.1.2 Selecionar as ciências básicas e os fundamentos da Engenharia Mecânica aplicados na resolução de problemas de Engenharia. C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto.		
EMENTA:		
A disciplina aborda conceitos de equações diferenciais de segunda ordem e diferenciais parciais; trabalhando suas soluções por meio de técnicas e aplicação de transformadas; possibilitando identificar os zeros e polos das respectivas funções; bem como utilizar-se de operadores e métodos numéricos para a identificação gráfica solucionando problemas complexos de engenharia.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Equações homogêneas com coeficientes constantes, independência linear e wronskiano; • Raízes complexas de equação característica e raízes repetidas; • Equações não-homogêneas; solução no tempo e em frequência; • Métodos dos coeficientes indeterminados e variação dos parâmetros; • Problemas de valores de contorno; • Séries de Fourier e separação de variáveis; • Equação do calor, equação da onda e equação de Laplace; • Sequências e séries numéricas: Séries de potências. Solução por séries de equações lineares de segunda ordem; • Transformada de Fourier e Laplace; • Noções básicas sobre erros; • Zeros e polos das equações. • Sistemas de equações lineares; • Interpolação; • Regressão linear; • Integração numérica; • Solução numérica de equações diferenciais.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] NAGLE, R. Kent; SAFF, Edward B.; SNIDER, Arthur David. Equações diferenciais. 8. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, ©2012. 1 Ebook ISBN 978-85-8143-083-6. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3321. Acesso em: 21 mar. 2022. [On-line] Ac. 127195 / Ac. 94860 2Ex. [2] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 4 v. ISBN 9788521612599. Ac. 51676 V.1 44Ex. , V.2 44EX. , V.3 44Ex., V.4 42 Ex. [3] BASSANEZI, Rodney Carlos. Modelagem matemática: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2015. 1 E-book. ISBN 978-85-7244-893-2. Disponível em:		

<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/24359>. Acesso em: 21 mar. 2019. [On-line] Ac. 130829

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- [1] GÓES, Anderson Roges Teixeira; GÓES, Heliza Colaço. **Modelagem matemática**: teoria, pesquisa e práticas pedagógicas. Curitiba: Intersaberes, 2016. 1 E-book. (Série Matemática em Sala de Aula). ISBN 978-85-5972-241-3. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/42580>. Acesso em: 17 mar. 2022. [On-line] Ac.133196
- [2] BARROSO, Leônidas Conceição. **Cálculo numérico**: com aplicações. 2. ed. São Paulo: Harbra, 1987. 367 p. ISBN 85-294-0089-5. Ac. 67579 47Ex.
- [3] BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C.; MEADE, Douglas B. **Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno**. 11º ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020. 431 p. ISBN 978-85-216-3694-6. Ac.147136 6Ex.
- [4] RIGOTTI, Alexandre (org.). **Equações diferenciais**. São Paulo: Pearson, 2015. 1 E-book. ISBN 978-85-430-1715-0. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/124154>. Acesso em: 25 mar. 2022. [On-line] Ac. 130867
- [5] RODRIGUES, Guilherme Lemermeier. **Cálculo Diferencial e Integral III**: introdução ao estudo de equações diferenciais. Curitiba: Intersaberes, 2018. 1 E-book. ISBN 978-85-5972-663-3. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/154949>. Acesso em: 21 2022. [On-line] Ac.130895

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 27 – Componente Curricular de Jornada de Aprendizagem – Concepção e Design de Produtos do 4º Período.

JORNADA DE APRENDIZAGEM – CONCEPÇÃO E DESIGN DE PRODUTOS	
CHT (disciplina): 80h	CH (extensão): 36h
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:	
C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.2 Apontar soluções considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerentes do contexto. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.2 Gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o consenso nas equipes. H.4.3 Aplicar conceitos de gestão para planejar, elaborar, supervisionar e coordenar projetos e serviços de Engenharia. C.6 Realizar pesquisas bibliográficas, consultar e utilizar criticamente bases de dados científicos e outras fontes de informação adequadas, realizando simulações e análises, a fim de conduzir investigações e pesquisas detalhadas sobre questões da Engenharia Mecânica. H.6.1 Identificar e selecionar bases de dados científicos confiáveis na área de engenharia. C.10. Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica, transmitindo informações, ideias, problemas e/ou soluções de forma clara, à comunidade profissional e a sociedade em geral. H.10.1 Comunicar-se adequadamente, por meio dos diversos gêneros discursivos, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs).	
EMENTA:	
Desenvolvimento da Jornada de Aprendizagem entre os componentes curriculares do atual período, com foco na temática concepção e design de produtos. Visa formar engenheiros mecânicos que sejam capazes de contribuir para a inovação na indústria, criando produtos eficientes, seguros, sustentáveis e atraentes para o mercado. Isso envolve não apenas conhecimentos técnicos, mas também a capacidade de pensar criativamente e trabalhar em equipes multidisciplinares para atender às necessidades do mundo real.	
CONTEÚDO FORMATIVO:	
- Gestão do processo de desenvolvimento; - Gerenciamento de projetos de produtos; - Engenharia simultânea; - Ferramentas genéricas para o desenvolvimento de produtos; - O processo de inovação: estruturação, gestão, relações com o processo estratégico para o desenvolvimento de produtos; - Stage Gate; - Planejamento estratégico para o desenvolvimento de produtos; - Metodologia Científica.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:	
[1] SACOMANO, José Benedito (org.) et al. Indústria 4.0: conceitos e fundamentos. São Paulo: Blucher, 2018.	
1	E-book ISBN 978-85-212-1371-0. Disponível em:

- <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/164117>. Acesso em: 9 mar. 2022 [On-line]. A. 133373
- [2] 2. BÜRDEK, Bernhard E.; CAMP, Freddy Van trad. **Design: história, teoria e prática do design de produtos**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2010. 496 p. ISBN 978-85-212-1323-9. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/158765>. Acesso em: 18 jul. 2022. [On-line]. A. 147499
- [3] 3. SELEME, Robson; PAULA, Alessandra de. **Projeto de produto: planejamento, desenvolvimento e gestão**. Curitiba: Intersaberes, 2013. 244 p. (Série Gestão comercial). ISBN 978-85-8212-785-8. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/6110>. Acesso em: 18 jul. 2022. [On-line]. A. 147500

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- [1] CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. **Gestão de Projetos**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. 335p. ISBN 978-85-4300-592-8. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22259>. Acesso em: 20 jun. 2018. [On-line] Ac.122941
- [2] LÖBACH, Bernd. **Design industrial: bases para a configuração dos produtos industriais**. São Paulo: Edgard Blücher, 2001. 206 p. ISBN 978-85-212-1647-6. Disponível em: <http://biblioteca.fiepr.org.br:8081/pergamumweb/vinculos/00004d/00004de6.jpg>. Acesso em: 21 jul. 2022. [On-line]. Ac.147519 / AC. 21206 13eX.
- [3] VALERIANO, Dalton L. **Moderno gerenciamento de projeto**. 2.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. 256 p. ISBN 978-85-4300-451-8. Disponível em: <http://biblioteca.fiepr.org.br:8081/pergamumweb/vinculos/00004d/00004de8.jpg>. Acesso em: 21 jul. 2022. Ac.147520 / Ac. 70841 2Ex.
- [4] TAI, Hsuan-An. **Design: conceitos e métodos**. São Paulo: Blücher, 2018. 320 p. ISBN 978-85- 212-1011-5. Disponível em: <http://biblioteca.fiepr.org.br:8081/pergamumweb/vinculos/00004d/00004de9.jpg>. Acesso em: 21 jul. 2022. [On-line]. Ac.147521 / Ac. 145701 Ex.18
- [5] FAYET, Eduardo Alves (org.). **Gerenciar a inovação: um desafio para as empresas**. Curitiba: IEL. PR, 2010. 188 p. ISBN 978-85-89465-03-8. Ac. 66929 3Ex.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 28 – Componente Curricular de Ciência e Tecnologia dos Materiais - 5º Período.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DOS MATERIAIS		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 34h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.5 Delinear e conduzir investigações experimentais com destreza laboratorial e de campo, analisar e interpretar resultados, utilizando quesitos de engenharia mecânica para a conclusão. H.5.1 Conceber e realizar experimentos para sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas, considerando as variáveis do processo. H.5.2 Analisar e interpretar os resultados reais dos experimentos para o comportamento dos fenômenos e sistemas em estudo, utilizando métodos de engenharia mecânica.		
EMENTA:		
A disciplina apresenta os conceitos e propriedades dos materiais utilizados na construção mecânica, permitindo aos estudantes tomarem decisões assertivas sobre a seleção e aplicação de materiais em diversas situações da engenharia mecânica. Os tópicos principais abordam a classificação dos materiais e a relação entre ligações químicas e propriedade dos materiais; a identificação de estrutura cristalina dos sólidos e os possíveis defeitos em sólidos cristalinos; as propriedades mecânicas em sólidos e os fenômenos de Recuperação, Recristalização e Crescimento de Grão, além dos mecanismos de aumento de resistência mecânica e diagramas de fases.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Classificação dos materiais de construção mecânica; • Materiais metálicos: estrutura e propriedades dos Materiais Metálicos. Diagramas de fases. Diagrama Fe-C. Materiais polifásicos (ligas metálicas ferrosas e não-ferrosas); • Definições e conceitos básicos: Limite de Solubilidade, Fases, Microestrutura, Equilíbrio de Fases; • Diagramas de Fases em condições de equilíbrio: sistemas Isomorfos Binários, Sistemas Eutéticos Binários; • Diagramas de Equilíbrio que possuem Fases ou compostos Intermediários; • Reações Eutetóides e Peritéticas; • Transformações de fases Congruentes; • Diagrama de fase Ferro Carbono; • Microestruturas em ligas Ferro- Carbono; • Materiais metálicos não-ferrosos: Propriedades e aplicações, características mecânicas e formas de processamento; • Materiais Cerâmicos: Aplicações e processamento das cerâmicas. Características, composição, técnicas de fabricação: materiais refratários, abrasivos e cerâmicas avançadas; • Materiais Poliméricos: propriedades e aplicações, características mecânicas e termomecânicas e formas de processamento dos principais materiais poliméricos; • Materiais compósitos: Definir e classificar os materiais compósitos e estudar as variáveis envolvidas, tais como: interface, tamanho, quantidade e distribuição da fase reforço e características intrínsecas das fases. Definir os materiais compósitos segundo as matrizes (polimérica, metálica e cerâmica).		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] ASKELAND, Donald R.; PHULÉ, Pradeep P. Ciência e engenharia dos materiais. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 594 p. ISBN 978-85-221-0598-4. Ac 88644 5 ex. [2] CALLISTER JUNIOR, William D.; RETHWISCH, David G. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. 701 p. ISBN 9788521637288. Ac 145549 4 ex. / 9. ed. 2016 Ac 121299 9 ex. / 8. ed. 2012 Ac 87899 21 ex. / 7. ed. 2008 Ac56867 2ex.		

- [3] GENTIL, Vicente. **Corrosão**. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2022. 399 p. ISBN 978-8521637585. Ac 147233 6 ex. / 5. ed. 2009 Ac 62117 23 ex.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- [1] BROWN, Lawrence S.; HOLME, Thomas A.; VISCONTE, Solange Aparecida (Tradutora). Química geral aplicada à engenharia. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, ©2021. 644 p. ISBN 978-85-221-2866-2. Ac 147183 6 ex.
- [2] COLPAERT, Hubertus. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns. 4. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2008. 652 p. ISBN 978-85-212-0449-7.. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/173226> [on-line] | Ac 54470 21 ex
- [3] GEMELLI, Enori. Corrosão de materiais metálicos e sua caracterização. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 183 p. ISBN 85-216-1290-7. Ac 18616 22 ex.
- [4] NUNES, Laerce de Paula; KREISCHER, Anderson Teixeira. Introdução à metalurgia e aos materiais metálicos. Rio de Janeiro: Interciência, 2010. 350 p. ISBN 978-85-7193-239-5. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/206201> [on-line] | Ac 86741 2 ex
- [5] 5. VAN VLACK, Lawrence Hall. Princípios de ciência dos materiais. São Paulo: Blucher, 2017. 449p. ISBN 978-85-212-0121-2. [on-line] Ac 133259 / 1964 Ac 65438 33 ex.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 29 – Componente Curricular de Processos de Fabricação – 5º Período.

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 34h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.7 Aplicar materiais, equipamentos, ferramentas, tecnologias e processos de engenharia na execução de projetos mecânicos, considerando a normatização e as implicações e limitações técnicas. H.7.1 Selecionar materiais com base nas propriedades inerentes, considerando as restrições técnicas, ambientais e/ou econômicas de aplicabilidade H.7.2 Determinar ferramentas e tecnologias adequadas para a implementação de processos e projetos, baseando-se em parâmetros, para uma resolução viável de problemas de engenharia mecânica.		
EMENTA:		
A disciplina apresenta os processos térmicos de fabricação (moldagem, sinterização e soldagem), processos de fabricação com geração de cavacos (torneamento, furação, fresamento, rosqueamento e retificação), processos de fabricação com volume constante (trefilação, extrusão, forjamento, laminação, corte e estampagem), além dos conceitos de metrologia dimensional, tolerância, ajuste e introdução ao comando numérico computadorizado (CNC).		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Conceitos de Metrologia; • Tolerâncias e ajustes; • Moldagem: por injeção, por sopro e rotomoldagem; • Conformação: forjamento, estampagem, laminação, extrusão e trefilação; • Processos de união: Soldagem, brasagem, colagem; • Metalurgia do pó: sinterização; • Usinagem Convencional: Torneamento, furação, fresamento, retificação e processos especiais. Ferramentas de corte (classificação, geometria e materiais para ferramentas). Parâmetros de corte; • Aspectos da qualidade e aprofundamento da Metrologia; • Análise de Custos de Usinagem. • Usinagem CNC (Controle Numérico Computadorizado): Princípios do Controle Numérico Computadorizado. Programação de máquinas CNC.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] DINIZ, Anselmo Eduardo; MARCONDES, Francisco Carlos; COPPINI, Nivaldo Lemos. Tecnologia da usinagem dos materiais. 8. ed. São Paulo: Artliber, 2013. 270 p ISBN 85-87296-01-9. Ac87747 69ex. [2] CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1986. 3 v. ISBN 85-2045. Ac21909 v. 1 16ex. / v. 2 16ex. / v. 3 16ex. [3] ITZPATRICK, Michael. Introdução aos processos de usinagem. Porto Alegre: AMGH, 2013. 488 p. ISBN 978-85-8055-228-7. Ac94213 14ex		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		

- [1] MACHADO, Álisson Rocha; [ET AL.]. **Teoria da usinagem dos materiais**. 2. ed. rev. São Paulo: Blucher, 2011. 397 p. ISBN 978-85-212-0606-4. Ac73360 39ex.
- [2] SANTOS, Sandro Cardoso; SALES, Wisley Falco. **Aspectos tribológicos da usinagem dos materiais**. São Paulo: Artliber, 2007. 246 p. ISBN 978-85-88098-38-1. Ac70952 27ex.
- [3] SCOTTI, Américo; PONOMAREV, Vladimir. **Soldagem MIG/MAG: melhor entendimento, melhor desempenho**. São Paulo: Artliber, 2008. 284 p. ISBN 978-85-88098-42-8. Ac67037 12ex.
- [4] WAINER, Emílio; MELLO, Fábio Décourt Homem de; BRANDI, Sérgio Duarte (coord.). **Soldagem: processos e metalurgia**. São Paulo: Edgard Blücher, 1992. 494 p. ISBN 85-212-0238-5. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177709> [on-line] | Ac11911 44ex
- [5] NOVASKI, Olívio. **Introdução à engenharia de fabricação mecânica**. 2. ed. São Paulo: Edgar Blücher, 2013. E-book ISBN 978-85-212-0763-4. [on-line] Ac 147681 / 2008 Ac65409 46ex.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 30– Componente Curricular de Dinâmica dos Fluidos – 5º Período.

DINÂMICA DOS FLUIDOS		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 34h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.1 Conhecer e compreender as ciências básicas e os fundamentos da engenharia mecânica, identificando a aplicabilidade dos conceitos consolidados na resolução de problemas de engenharia. H.1.1 Reconhecer problemas de Engenharia. H.1.2 Selecionar as ciências básicas e os fundamentos da Engenharia Mecânica aplicados na resolução de problemas de Engenharia. C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto.		
EMENTA:		
A disciplina apresenta os fundamentos teóricos e práticos de estática dos fluidos, leis básicas na forma integral para volume de controle, análise dimensional e semelhança e análise de escoamentos (não-viscosos incompressíveis internos e externos e introdução ao escoamento compressível) necessários para a análise e solução de problemas em diversas áreas da engenharia e para o projeto eficaz de sistemas que envolvem a transferência de fluidos.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Conceitos fundamentais e estática dos fluidos; • Forças hidráulicas em superfícies submersas; • Balanço global de massa; • Cinemática dos fluidos; • Equações integrais para: massa, conservação da energia e quantidade de movimento; • Formulação integral para um volume de controle; • Perda de carga de escoamentos; • Análise diferencial dos movimentos dos fluidos; • Dinâmica do escoamento incompressível não viscoso; • Noções de Escoamento Compressível.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[6] MORAN, Michael J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 862 p. ISBN 978-85-216-3443-0. Ac 121293 12 ex. / 6. ed. 2009 Ac 65814 6 ex. [7] VAN WYLEN, Gordon John; SONNTAG, Richard Edwin; BORGNAKKE, C. Fundamentos da termodinâmica clássica. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2009. 589 p. ISBN 978-85-212-0135-9. Ac 60463 6 ex. [8] SOUZA, Zulcy de. Projeto de máquinas de fluxo: base teórica e experimental. Rio de Janeiro: Interciência, ©2011. 178 p. ISBN 978-85-7193-258-6. Ac147438 v. 1 6ex. / Ac147439 v. 2 6ex. / Ac147440 v. 3 6ex. / Ac147441 v. 4 6ex. / Ac147442 v. 5 6ex.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] BONJORNO, José Roberto et al. Física: ensino médio - volume único. São Paulo: FTD, 2011. 752 p. ISBN 978-85-322-8004-6. Ac 127329 6 ex.		

- [2] ALONSO, Marcelo; FINN, Edward J. **Física: um curso universitário**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2009. 2 v. ISBN 9788521200383. Ac64861 (v. 1 7ex. / v. 2 6ex).
- [3] STROBEL, Cristian. **Termodinâmica técnica**. Curitiba: Intersaberes, 2016. E-book ISBN 9788544303443. [on-line] Ac123426.
- [4] FOX, Robert W.; PRITCHARD, Philip J.; MCDONALD, Alan T. **Introdução à mecânica dos fluidos**. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 710 p. ISBN 978-85-216-1757-0. Ac68551 21ex.
- [5] MAZURENKO, Anton Stanislavovich; SOUZA, Zulcy de; LORA, Electo Eduardo Silva. **Máquinas térmicas de fluxo**. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. E-book ISBN 978-85-7193-286-9. [on-line] Ac133298 / Ac94288 2ex.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 31 – Componente Curricular de Jornada de Aprendizagem: Transformação de Materiais – 5º Período.

JORNADA DE APRENDIZAGEM: TRANSFORMAÇÃO DE MATERIAIS	
CHT (disciplina): 80h	CH (extensão): 36h
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:	
C.2. Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.2 Apontar soluções considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerentes do contexto. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.2 Gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o consenso nas equipes. H.4.3 Aplicar conceitos de gestão para planejar, elaborar, supervisionar e coordenar projetos e serviços de Engenharia. C.6 Realizar pesquisas bibliográficas, consultar e utilizar criticamente bases de dados científicos e outras fontes de informação adequadas, realizando simulações e análises, a fim de conduzir investigações e pesquisas detalhadas sobre questões da Engenharia Mecânica. H.6.1 Identificar e selecionar bases de dados científicos confiáveis na área de engenharia. C.7 Aplicar materiais, equipamentos, ferramentas, tecnologias e processos de engenharia na execução de projetos mecânicos, considerando a normatização e as implicações e limitações técnicas. H.7.1 Selecionar materiais com base nas propriedades inerentes, considerando as restrições técnicas, ambientais e/ou econômicas de aplicabilidade. H.7.2 Determinar ferramentas e tecnologias adequadas para a implementação de processos e projetos, baseando-se em parâmetros, para uma resolução viável de problemas de engenharia mecânica. C.10. Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica, transmitindo informações, ideias, problemas e/ou soluções de forma clara, à comunidade profissional e a sociedade em geral. H.10.1 Comunicar-se adequadamente, por meio dos diversos gêneros discursivos, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC's).	
EMENTA:	
Desenvolvimento da Jornada de Aprendizagem entre os componentes curriculares do atual período, com foco na temática Transformação de Materiais. Esta disciplina atua como ponto focal para desenvolvimento e entrega de uma possível solução para uma situação-problema proposta no início do período. Visa organizar o processo de comunicação e integração entre as demais disciplinas e prover métodos e ferramentas de boas práticas para o bom desenvolvimento da Jornada de Aprendizagem e vivência prática ao acadêmico.	
CONTEÚDO FORMATIVO:	
- Filosofia e critérios da seleção de materiais (Metais, Polímeros e Cerâmica); - Métodos de projeto; - Evolução dos Materiais de Engenharia; - Índice de desempenho; - Mapas de propriedades dos materiais; - Resistência Mecânica e Rigidez (Metais, Polímeros, Compósitos, Cerâmicos e Vidros)	

Quadro 31 – Componente Curricular de Jornada de Aprendizagem: Transformação de Materiais – 5º Período.

JORNADA DE APRENDIZAGEM: TRANSFORMAÇÃO DE MATERIAIS	
CHT (disciplina): 80h	CH (extensão): 36h
• Fratura dos Materiais Função, material, Forma e Processo; • Seleção de Processos de Materiais e Formas/Exemplos; • Projeto e seleção de Materiais/Exemplos; • Influência do Processamento e Fabricação nas propriedades dos Materiais; • Influência dos tratamentos térmicos em materiais metálicos; • Influência da soldabilidade em materiais metálicos.	
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:	
[6] CHIAVERINI, Vicente. Tecnologia mecânica. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 1986. 3 v. ISBN 85-2045. Ac21909 41ex [7] CALLISTER JUNIOR, William D. Fundamentos da ciência e engenharia de materiais: uma abordagem integrada. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 702 p. ISBN 9788521615156. Ac 56827 23ex [8] HIBBELER, R. C. . Resistência dos materiais. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2018. E-book ISBN 9788543024998. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/168498/pdf/0. Acesso em: 26 abr. 2018. [on-line] Ac133239 / Ac66224 44ex/ Ac13316 2ex.	
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:	
[1] BAZZO, Walter Antonio; PEREIRA, Luiz Teixeira do Vale. Introdução à engenharia: conceitos, ferramentas e comportamentos. 4. ed. rev. Florianópolis: UFSC, 2017. 292 p. ISBN 978-85-328-0455-6. Ac145213 7ex. [2] KRICK, E.V. Introdução à Engenharia. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1979. 190p. [3] VARGAS, M. Metodologia da Pesquisa Tecnológica. Rio de Janeiro: Globo, 1985. [4] NOVASKI, Olívio. Introdução à engenharia de fabricação mecânica. 2. ed. São Paulo: Edgar Blücher, 2013. E-book ISBN 978-85-212-0763-4. [on-line] Ac147681 / Ac65409 46ex. [5] MAZURENKO, Anton Stanislavovich; SOUZA, Zulcy de; LORA, Electo Eduardo Silva. Máquinas térmicas de fluxo. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. E-book ISBN 978-85-7193-286-9. [on-line] Ac133298 / Ac94288 2ex.	

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 32 – Componente Curricular de Resistência dos Materiais – 6º Período.

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 16h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.1 Conhecer e compreender as ciências básicas e os fundamentos da engenharia mecânica, identificando a aplicabilidade dos conceitos consolidados na resolução de problemas de engenharia. H.1.1 Reconhecer problemas de Engenharia. H.1.2 Selecionar as ciências básicas e os fundamentos da Engenharia Mecânica aplicados na resolução de problemas de Engenharia. C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto.		
EMENTA:		
A disciplina aborda o comportamento das estruturas e dos materiais sujeito à esforços com ênfase nas leis de Newton para tensão e deformação, investigação dos esforços longitudinais de tração e compressão, bem como dos esforços transversais de cisalhamento e torção. Aborda-se ainda a análise de tensões em vasos de pressão, o estado plano de tensões e deformações e o dimensionamento de eixos e de vigas com base no critério de flambagem.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Introdução à Mecânica dos Materiais: Lei de Newton para tensão e deformação; • Esforços Longitudinais de tração e compressão; • Equilíbrio externo e esforços internos; • Esforços transversais de cisalhamento e torção; • Vasos de Pressão; • Esforços Combinados; • Análise de Tensão e Deformação: Estado Plano de Tensões. Tensões principais e tensão de cisalhamento máxima. Círculo de Mohr. • Critérios de falha. • Esforços Combinados; • Dimensionamento de vigas e eixos; • Flambagem de estruturas.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[6] HIBBELER, R. C. . Resistencia dos materiais 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2018. E-book ISBN 9788543024998. [on-line] Ac133239 / 10 ed. 2018 Ac133316 2ex. / 7 ed. 2010 Ac66224 44ex. [7] POPOV, E. P. Introdução a mecânica dos sólidos. São Paulo: Edgard Blucher, 1978. E-book. [on-line] Ac148984 [8] GERE, James M.; GOODNO, Barry J. Mecânica dos materiais/ tradução da 7.a edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 848 p. ISBN 978-85-221-0798-8. Ac93438 12 ex.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] UGURAL, Ansel C. Mecânica dos materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 638 p. ISBN 9788521616870. Ac56862 19ex.		

- [2] MELCONIAN, Sarkis. **Mecânica técnica e resistência dos materiais**. 18. ed. São Paulo: Érica, 2010. 360 p. ISBN 9788571946668 Ac65394 60ex.
- [3] BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. Russell. **Resistência dos materiais**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 1255 p. ISBN 9788534603447. Ac65254 30ex.
- [4] ASSIS, Arnaldo Rezende de (org.). **Mecânica dos sólidos**. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. E-book ISBN 9788543014807. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/151058>. Acesso em: 15 mar. 2019. [on-line] Ac127242.
- [5] NORTON, Robert L. **Projeto de máquinas: uma abordagem integrada**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 931 p. ISBN 9788536302737. Ac 65119 30 ex.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 33 – Componente Curricular de Tratamentos Térmicos e Processos de Fundição – 6º Período.

TRATAMENTO TÉRMICO E PROCESSOS DE FUNDIÇÃO		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 34h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.7 Aplicar materiais, equipamentos, ferramentas, tecnologias e processos de engenharia na execução de projetos mecânicos, considerando a normatização e as implicações e limitações técnicas. H.7.1 Selecionar materiais com base nas propriedades inerentes, considerando as restrições técnicas, ambientais e/ou econômicas de aplicabilidade H.7.2 Determinar ferramentas e tecnologias adequadas para a implementação de processos e projetos, baseando-se em parâmetros, para uma resolução viável de problemas de engenharia mecânica		
EMENTA:		
Aborda-se nesta disciplina os conceitos básicos em tratamentos térmicos (tipos, procedimentos e equipamentos) bem como o tratamento térmico dos aços, ferros fundidos, metais leves, ligas de cobre e tratamentos térmicos e termoquímicos de endurecimento superficial, além de ensaios metalográficos e destrutivos para determinação de propriedades dos materiais. Há ainda uma seção dedicada ao processo de fabricação por fundição, suas aplicações, vantagens e limitações, identificação dos diferentes tipos e composições de areias de fundição e ligantes, além dos defeitos em peças fundidas.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Mecanismos de endurecimento das ligas metálicas: Recozimento, Normalização, Têmpera e Revenimento; • Temperabilidade; • Efeito dos elementos de liga nos aços; • Meios de resfriamento; • Tensões residuais de têmpera; • Processos de têmpera não convencionais; • Tratamento térmico de solubilização e precipitação; • Tratamentos de superfície; • Metalografia: etapas da preparação de amostras metalográficas, microscopia óptica e eletrônica; • Ensaio mecânicos: tração, compressão, dureza, impacto, fadiga, torção, dobramento e desgaste. • Processos de fundição: Fornos de fusão, tipos de processos, produção de ligas de alumínio, ligas de aços e ferro fundido, técnicas de moldagem e análise de defeitos.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[6] CHIAVERINI, Vicente. Tratamento térmico das ligas metálicas. São Paulo: Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais, 2008. 272 p. ISBN 85-85778-62-1. Ac57504 6ex. [7] LIMA, Carlos Camello; TREVISAN, Roseana. Aspersão térmica: fundamentos e aplicações. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Artliber, 2007. 152 p. ISBN 978-85-88098-37-4. Ac92374 6ex [8] CALLISTER JUNIOR, William D. Fundamentos da ciência e engenharia de materiais: uma abordagem integrada. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 702 p. ISBN 9788521615156. Ac56827 23ex.		

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- [1] ASKELAND, Donald R.; PHULÉ, Pradeep P. **Ciência e engenharia dos materiais**. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 594 p. ISBN 978-85-221-0598-4. Ac88644 5ex.
- [2] COLPAERT, Hubertus. **Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns**. 4. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2008. 652 p. ISBN 978-85-212-0449-7. Ac54470 21ex
- [3] OBERG, Erik; JONES, Franklin D.; HORTON, Holbrook L. **Manual universal da técnica mecânica**. São Paulo: Hemus, 2004. 3 v. ISBN 85-289-0398-2. Ac42018 3ex.
- [4] GUESSER, Wilson Luiz. **Propriedades mecânicas dos ferros fundidos**. São Paulo: Blucher, 2009. 336 p. ISBN 978-85-212-0501-2. Ac70009 3ex
- [5] LIMA, Carlos Camello; TREVISAN, Roseana. **Aspersão térmica: fundamentos e aplicações**. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Artliber, 2007. 152 p. ISBN 978-85-88098-37-4. Ac92374 6ex.

Fonte – Os autores (2023).

Quadro 34 – Transferência de Calor e Massa – 6º Período.

TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 16h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. C.8 Projetar, implantar e controlar serviços, produtos, processos e sistemas complexos de engenharia mecânica com percepção dos aspectos econômicos, organizacionais e de gestão, no contexto industrial e empresarial. H.8.1 Desenvolver e interpretar desenhos de produtos e processos, considerando os parâmetros construtivos e operacionais, para a execução de projetos complexos na área de Engenharia Mecânica.		
EMENTA:		
A disciplina aborda os mecanismos básicos de transferência de calor: condução de calor em regime permanente e transiente, as leis básicas de troca de calor por convecção natural e considerando o escoamento externo/interno, além dos mecanismos de transferência de calor por radiação e noções de transferência de massa.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Modos de transmissão do calor: Condução, Convecção e Radiação; • Condução unidimensional e multidimensional em regime permanente: equação da difusão de calor, resistência térmica, aletas, resistência térmica de contato e coeficiente global de transferência de calor; • Condução em regime transiente: Métodos da capacitância global e sólido semi-infinito. • Princípios da convecção, incluindo noções de camada limite laminar e turbulenta: camadas limite de velocidade e térmica sobre placa plana para escoamento laminar, número de Prandtl, conceitos introdutórios de turbulência aplicado as camadas limites de velocidade e térmica, correlações para revisão do coeficiente de transferência de calor para placas planas. • Convecção forçada interna. Transferência de calor em escoamento laminar e turbulento no interior de dutos, transferência de calor em dutos não circulares; • Convecção natural em placas planas; • Analogias entre transferência de quantidade de movimento, calor e massa. • Princípios de radiação: radiação, irradiação e radiosidade, distribuição de Planck, Lei de Stephan-Boltzman, emissão em superfícies reais, emissividade, absorvidade, transmissividade e refletividade, lei de Kirchhoff e a superfície cinza; • Noções de Transferência de Massa.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] BERGMAN, Theodore L.; LAVINE, Adrienne S. Incropera: fundamentos de transferência de calor e massa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 630 p. ISBN 978-85-216-3659-5 [2] BRAGA FILHO, Washington. Fenômenos de transporte para engenharia. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 342 p. ISBN 978-85-216-2028-0. [3] KREITH, Frank; MANGLIK, R. M.; BOHN, Mark. Princípios de transferência de calor. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2018. [600 p.] ISBN 978-85-221-1803-8.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		

- [1] MORAN, Michael J. et al. **Introdução à engenharia de sistemas térmicos: termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, ©2005. 604 p. ISBN 978-85-216-1446-3.
- [2] MUNSON, Bruce Roy; YOUNG, Donald F.; OKIISHI, Theodore H. **Fundamentos da mecânica dos fluidos**. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2004. 571 p. ISBN 978-85-212-0343-8.
- [3] ÇENGEL, Yunus A.; CIMBALA, John M. **Mecânica dos fluidos: fundamentos e aplicações**. São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 816 p. ISBN 9788586804588.
- [4] FOX, Robert W.; PRITCHARD, Philip J.; MCDONALD, Alan T. **Introdução à mecânica dos fluidos**. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 710 p. ISBN 978-85-216-1757-0.
- [5] BRUNETTI, Franco. **Mecânica dos fluidos**. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 431 p. ISBN 978-85-7605-182-4.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 35 – Componente Curricular de Jornada de Aprendizagem: Processos Industriais – 6º Período.

JORNADA DE APRENDIZAGEM: PROCESSOS INDUSTRIAIS	
CHT (disciplina): 80h	CH (extensão): 36h
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:	
C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerentes do contexto. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.2 Gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o consenso nas equipes. H.4.3 Aplicar conceitos de gestão para planejar, elaborar, supervisionar e coordenar projetos e serviços de Engenharia. C.6 Realizar pesquisas bibliográficas, consultar e utilizar criticamente bases de dados científicos e outras fontes de informação adequadas, realizando simulações e análises, a fim de conduzir investigações e pesquisas detalhadas sobre questões da Engenharia Mecânica. H.6.1 Identificar e selecionar bases de dados científicos confiáveis na área de engenharia. C.7 Aplicar materiais, equipamentos, ferramentas, tecnologias e processos de engenharia na execução de projetos mecânicos, considerando a normatização e as implicações e limitações técnicas. H.7.1 Selecionar materiais com base nas propriedades inerentes, considerando as restrições técnicas, ambientais e/ou econômicas de aplicabilidade H.7.2 Determinar ferramentas e tecnologias adequadas para a implementação de processos e projetos, baseando-se em parâmetros, para uma resolução viável de problemas de engenharia mecânica. C.8 Projetar, implantar e controlar serviços, produtos, processos e sistemas complexos de engenharia mecânica com percepção dos aspectos econômicos, organizacionais e de gestão, no contexto industrial e empresarial. H.8.1 Desenvolver e interpretar desenhos de produtos e processos, considerando os parâmetros construtivos e operacionais, para a execução de projetos complexos na área de Engenharia Mecânica. H.8.3 Projetar, readequar e desenvolver estruturas, de forma empreendedora e inovadora, para a solução exitosa de problemas de engenharia mecânica. C.10. Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica, transmitindo informações, ideias, problemas e/ou soluções de forma clara, à comunidade profissional e a sociedade em geral. H.10.1 Comunicar-se adequadamente, por meio dos diversos gêneros discursivos, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs).	
EMENTA:	
Desenvolvimento da Jornada de Aprendizagem entre os componentes curriculares do atual período, com foco na temática Processos Industriais. Esta disciplina atua como ponto focal para desenvolvimento e entrega de uma possível solução para uma situação-problema proposta no início do período. Visa organizar o processo de comunicação e integração entre as demais disciplinas e prover métodos e ferramentas de boas práticas para o bom desenvolvimento da Jornada de Aprendizagem e vivência prática ao acadêmico.	
CONTEÚDO FORMATIVO:	
• Processos contínuos; • Processos discretos ou manufaturas; • Autorregulação; • Distúrbios de processo; • Funções básicas do controle; • Diagrama de bloco de uma malha de controle fechada;	

- Modos de controle;
- Tópicos de Metrologia Científica: Propagação de incertezas através de módulos. Análise de incerteza através de simulação numérica. Controle de qualidade. Seleção de sistemas de medição. Confiabilidade de processos de medição na indústria.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- [1] COOPER, Donald R.; SCHINDLER, Pamela S. **Métodos de pesquisa em administração**. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 762 p. ISBN 978-85-7780-916-5. Ac71651 2ex.
- [2] HOLTZAPPLE, Mark Thomas; REECE, W. Dan. **Introdução à engenharia**. Rio de Janeiro: LTC, ©2006. 220p. ISBN 978-85-216-1511-8. Ac146216 10ex.
- [3] CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, ©2007. E-book ISBN 978-85-7605-047-6. [on-line] Ac133232 / Ac61911 9ex.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- [1] BAZZO, Walter Antonio; PEREIRA, Luiz Teixeira do Vale. **Introdução à engenharia: conceitos, ferramentas e comportamentos**. 4. ed. rev. Florianópolis: UFSC, 2017. 292 p. ISBN 978-85-328-0455-6. Ac145213 7ex.
- [2] GERE, James M.; GOODNO, Barry J. **Mecânica dos materiais**/ tradução da 7.a edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 848 p. ISBN 978-85-221-0798-8. Ac93438 12 ex.
- [3] NORTON, Robert L. **Projeto de máquinas: uma abordagem integrada**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 931 p. ISBN 9788536302737. Ac 65119 30ex / Ac48549 1ex.
- [4] ASKELAND, Donald R.; PHULÉ, Pradeep P. **Ciência e engenharia dos materiais**. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 594 p. ISBN 978-85-221-0598-4. Ac88644 5ex.
- [5] CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, ©2007. E-book ISBN 978-85-7605-047-6. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/341>. Acesso em: 16 mar. 2022. [on-line] Ac133232 / Ac61911 9ex.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 36 – Mecanismos e Dinâmica das Máquinas – 7º Período

MECANISMOS E DINÂMICA DAS MÁQUINAS		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 34h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.1 Conhecer e compreender as ciências básicas e os fundamentos da engenharia mecânica, identificando a aplicabilidade dos conceitos consolidados na resolução de problemas de engenharia. H.1.1 Reconhecer problemas de Engenharia. H.1.2 Selecionar as ciências básicas e os fundamentos da Engenharia Mecânica aplicados na resolução de problemas de Engenharia. C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto.		
EMENTA:		
Aborda-se na disciplina os princípios de cinética e cinemática dos pontos materiais e corpos rígidos, movimentos relativos, equilíbrio dinâmico, noções de trabalho e energia. O entendimento dos conceitos iniciais possibilitará a análise dos mecanismos (de um e vários graus de liberdade), equacionamento e projeto de cames e engrenagens, além do dimensionamento e síntese de mecanismos.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Dinâmica: Princípios de dinâmica. Cinética dos sistemas de pontos materiais. Cinemática dos corpos rígidos. Movimentos absolutos. Movimentos relativos. Cinemática dos corpos rígidos. Momentos de inércia. Força, massa e aceleração. Trabalho e energia. Impulso e quantidade de movimento. • Mecanismos: Classificação e nomenclatura dos mecanismos. Conceito de grau de liberdade. Análise cinemática de mecanismos com um e com vários graus de liberdade. Solução fechada e numérica. Classificação dos cames, função deslocamento, projetos gráfico e analítico. Modelagem cinemática e dinâmica por coordenadas generalizadas. Análise de engrenagens, relação de transmissão, propriedades da envolvente aplicada às engrenagens, interferência, trens de engrenagens simples, compostos e planetários. Projeto de sistemas de engrenagens.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[6] HIBBELER, Russell Charles. Dinâmica: mecânica para engenharia. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2017. [online]. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 06 out. 2023. [7] COLLINS, J. A. Projeto mecânico de elementos de máquinas: uma perspectiva de prevenção da falha. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 740 p. ISBN 9788521614753. Ac56822 19ex. [8] NORTON, Robert L. Projeto de máquinas: uma abordagem integrada. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 931 p. ISBN 9788536302737. Ac65119 30ex.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. Elementos de máquinas de Shigley: projeto de engenharia mecânica. 10. ed. rev. Porto Alegre: AMGH, 2016. 1084 p. ISBN 9788580555547. Ac102585 10ex Ac71053 12ex.		

- [2] BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. Russell. **Resistência dos materiais**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 1255 p. ISBN 9788534603447. Ac 65254 30ex
- [3] JUVINALL, Robert C.; MARSHEK, Kurt M. **Fundamentos do projeto de componentes de máquinas**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 500 p. ISBN 9788521615781. Ac 65006 258ex.
- [4] UGURAL, Ansel C. **Mecânica dos materiais**. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 638 p. ISBN 9788521616870. Ac56862 19ex.
- [5] GERE, James M.; GOODNO, Barry J. **Mecânica dos materiais**/ tradução da 7.a edição norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 848 p. ISBN 978-85-221-0798-8. Ac93438 12ex.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 37 – Máquinas de Fluxo e Térmicas – 7º Período.

MÁQUINAS DE FLUXO E TÉRMICAS		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 34h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. C.8 Projetar, implantar e controlar serviços, produtos, processos e sistemas complexos de engenharia mecânica com percepção dos aspectos econômicos, organizacionais e de gestão, no contexto industrial e empresarial. H.8.1 Desenvolver e interpretar desenhos de produtos e processos, considerando os parâmetros construtivos e operacionais, para a execução de projetos complexos na área de Engenharia Mecânica.		
EMENTA:		
A disciplina aborda a análise dos fenômenos físicos que regem o funcionamento das máquinas de fluxo e máquinas térmicas, seus principais modos de instalação, características de composição, montagem e funcionamento, com ênfase nos fundamentos necessários para seu dimensionamento e seleção.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
- Máquinas de Fluxo: Classificação, tipos e aplicações. Bombas rotodinâmicas (centrífugas, axiais e mistas). Fundamentos de velocidade (triângulo de velocidades, velocidade específica). Seleção de bombas, curvas características. Potência. Rendimento. Cavitação. Associação de bombas. Sistemas de bombeamento: dutos, válvulas e acessórios. Perda de carga dos sistemas, curvas características dos sistemas, ponto de funcionamento. Turbinas hidráulicas: Francis, Pelton e Kaplan. - Máquinas Térmicas: Ciclos Motores Ideais. Ciclos Motores Ar-Combustível. Motores de Ignição por Centelha. Motores de Ignição por Compressão. Compressores a Pistão. Turbinas Térmicas. Geradores de Vapor. Trocadores de Calor.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[6] BRUNETTI, Franco. Mecânica dos fluidos. 2. ed. São Paulo: Pearson, 1999. Ac125034 / 2. ed. 2008 Ac68291 21ex. [7] MUNSON, Bruce Roy; YOUNG, Donald F.; OKIISHI, Theodore H. Fundamentos da mecânica dos fluidos. 4. ed. São Paulo: Blucher, 2004. 571 p. ISBN 978-85-212-0343-8. [on-line]. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/173336 [on-line] Ac Ac 88033 6 ex. [8] MATTOS, Edson Ezequiel de; FALCO, Reinaldo de. Bombas industriais. Rio de Janeiro: Interciência, 1998. 473 p. ISBN 85-7193-004-X. Ac21674 23ex.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[9] BRAGA FILHO, Washington. Fenômenos de transporte para engenharia. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 342 p. ISBN 978-85-216-2028-0. Ac145669 5ex. [10] LIMA, Epaminondas Pio Correia. Mecânica das bombas. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2022. [on-line]. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 06 out. 2023.		

- [11] BRUNETTI, Franco. **Motores de combustão interna**: 2V. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2018. E-book ISBN 978-85-212-1294-2. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/177885>. Acesso em: 19 jan. 2021. [on-line]. Ac133327 (V.1). [on-line] Ac13328 (v.2) Ac118973 3v cada (V.1 V2)
- [12] BOTELHO, Manoel Henrique Campos; BIFANO, Hercules Marcello. **Operação de caldeiras**: gerenciamento, controle e manutenção. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2015. 1 e-book ISBN 978-85-212-0943-0. [on-line] Ac133292 / Ac86217 3ex.
- [13] MAZURENKO, Anton Stanislavovich; SOUZA, Zulcy de; LORA, Electo Eduardo Silva. **Máquinas térmicas de fluxo**. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. E-book ISBN 978-85-7193-286-9. [on-line] Ac133298 / Ac94288 2 ex.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 38 – Fundamentos Refrigeração e Climatização – 7º Período.

FUNDAMENTOS REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 34h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. C.8 Projetar, implantar e controlar serviços, produtos, processos e sistemas complexos de engenharia mecânica com percepção dos aspectos econômicos, organizacionais e de gestão, no contexto industrial e empresarial. H.8.1 Desenvolver e interpretar desenhos de produtos e processos, considerando os parâmetros construtivos e operacionais, para a execução de projetos complexos na área de Engenharia Mecânica.		
EMENTA:		
A disciplina retoma os conceitos termodinâmicos, de mecânica dos fluidos e transferência de calor para aplicação no projeto, análise e otimização de sistemas de refrigeração e climatização, tais como trocadores de calor, sistemas de ar-condicionado e distribuição de ar.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Projeto de trocadores de calor; • Instalação e manutenção de trocadores de calor; • Noções de conforto térmico; • Psicrometria; • Refrigerantes; • Ciclos frigoríficos e seus componentes; • Refrigeração industrial; • Carga térmica; • Sistema de ar condicionado e distribuição de ar.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[14] STOECKER, W. F.; JABARDO, J. M. S. Refrigeração industrial. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2018. <i>E-book</i>. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 06 out. 2023. [15] MORAN, Michael J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 862 p. ISBN 978-85-216-3443-0. Ac121293 12ex/ Ac65814 6ex. [16] MILLER, Rex; MILLER, Mark R. Refrigeração e ar-condicionado. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 524 p. ISBN 978-85-216-1624-5. Ac 85727 6ex.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] ABNT NBR 16401, 2008. Instalações de ar-condicionado; ABNT NBR 16401, 2008 Instalações de ar-condicionado; ABNT NBR 16401, 2008 Instalações de ar-condicionado. Disponível em: https://abntcolecao.com.br/ [on-line].		

- [2] MACINTYRE, Archibald Joseph. **Ventilação industrial e controle da poluição**. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1990. 403 p. ISBN 85-277-0171-5. Ac22150 4ex
- [3] SOUZA, Zulcy de. **Projeto de máquinas de fluxo**: ventiladores com rotores radiais e axiais. Rio de Janeiro: Interciência, ©2011. 238 p. ISBN 978-85-7193-289-0. Ac147442 6ex.
- [4] SILVA, Jesué Graciliano da. Introdução à tecnologia da refrigeração e da climatização. São Paulo: Artliber, 2019. 270 p. ISBN 85-88-0987-72. Ac147193 6ex.
- [5] COSTA, Ennio Cruz da. **Refrigeração**. 3. ed. São Paulo: Blucher, 1982. [on-line]. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 06 out. 2023.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 39 – Jornada de Aprendizagem: Projeto de Equipamento Térmico – 7º Período.

JORNADA DE APRENDIZAGEM: PROJETO DE EQUIPAMENTO TÉRMICO	
CHT (disciplina): 80h	CH (extensão): 36h
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:	
C.2. Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.2 Apontar soluções considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerentes do contexto. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.2 Gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o consenso nas equipes. H.4.3 Aplicar conceitos de gestão para planejar, elaborar, supervisionar e coordenar projetos e serviços de Engenharia. C.6 Realizar pesquisas bibliográficas, consultar e utilizar criticamente bases de dados científicos e outras fontes de informação adequadas, realizando simulações e análises, a fim de conduzir investigações e pesquisas detalhadas sobre questões da Engenharia Mecânica. H.6.1 Identificar e selecionar bases de dados científicos confiáveis na área de engenharia. C.7 Aplicar materiais, equipamentos, ferramentas, tecnologias e processos de engenharia na execução de projetos mecânicos, considerando a normatização e as implicações e limitações técnicas. H.7.1 Selecionar materiais com base nas propriedades inerentes, considerando as restrições técnicas, ambientais e/ou econômicas de aplicabilidade H.7.2 Determinar ferramentas e tecnologias adequadas para a implementação de processos e projetos, baseando-se em parâmetros, para uma resolução viável de problemas de engenharia mecânica. C.10. Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica, transmitindo informações, ideias, problemas e/ou soluções de forma clara, à comunidade profissional e a sociedade em geral. H.10.1 comunicar-se adequadamente, por meio dos diversos gêneros discursivos, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs).	
EMENTA:	
Desenvolvimento da Jornada de Aprendizagem entre os componentes curriculares do atual período, com foco na temática Projeto de Equipamento Térmico. Esta disciplina atua como ponto focal para desenvolvimento e entrega de uma possível solução para uma situação-problema proposta no início do período. Visa organizar o processo de comunicação e integração entre as demais disciplinas e prover métodos e ferramentas de boas práticas para o bom desenvolvimento da Jornada de Aprendizagem e vivência prática ao acadêmico.	
CONTEÚDO FORMATIVO:	
• Ciclos Motores Ideais. • Ciclos Motores Ar-Combustível. • Motores de Ignição por Centelha. • Motores de Ignição por Compressão. • Compressores a Pistão. Turbinas Térmicas. • Geradores de Vapor: Fornalhas, super-aquecedores, economizadores e pré-aquecedores de ar, • Utilização e Distribuição de Vapor.	

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- [6] MORAN, Michael J. et al. **Princípios de termodinâmica para engenharia**. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018. 862 p. ISBN 978-85-216-3443-0. Ac121293 12ex.
- [7] SILVA, Jesué Graciliano da. **Introdução à tecnologia da refrigeração e da climatização**. São Paulo: Artliber, 2019. 270 p. ISBN 85-88-0987-72. Ac147193 6ex.
- [8] BRAGA JUNIOR, Benedito Pinto Ferreira *et al.* **Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento sustentável**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2005. [on-line]. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 06 out. 2023.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- [1] MILLER, Rex; MILLER, Mark R. **Refrigeração e ar-condicionado**. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 524 p. ISBN 978-85-216-1624-5. Ac85727 6ex.
- [2] MOHAN, Ned. **Máquinas elétricas e acionamentos: curso introdutório**. Rio de Janeiro: LTC, ©2015. 239p. ISBN 978-85-216-2762-3. Ac120236 9ex.
- [3] BOTELHO, Manoel Henrique Campos; BIFANO, Hercules Marcello. **Operação de caldeiras: gerenciamento, controle e manutenção**. São Paulo: Blucher, 2011. 204 p. ISBN 978-85-212-0588-3. Ac86217 3ex.
- [4] ARAÚJO, Etevaldo C. **Curso técnico de caldeiraria: tecnologia mecânica**. 2. ed. São Paulo: Hemus, 2002. 156 p. ISBN 85-289-0101-7. Ac11840 3ex.
- [5] BERGMAN, Theodore L.; LAVINE, Adrienne S. **Incropera: fundamentos de transferência de calor e massa**. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 630 p. ISBN 978-85-216-3659-5. Ac145655 12ex.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 40 – Componente Curricular de Elementos de Máquinas – 8º Período.

ELEMENTOS DE MÁQUINAS		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 30h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais.		
EMENTA:		
Aborda-se na disciplina os diversos componentes de um mecanismo ou máquina em uma combinação de princípios teóricos com indicações práticas, resultante de experiências e ensaios, no dimensionamento de eixos e seus componentes de união, mancais de rolamento e deslizamento, parafusos e demais elementos de fixação, transmissão por elementos flexíveis e engrenagens, freios, embreagem e volantes.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Dimensionamento de Eixos; • Uniões Eixo-Cubo e Eixo-Eixo; • Mancais de Escorregamento e de Rolamento; • Parafusos de Fixação e Movimento; • Elementos de Vedação Estáticos; • Molas; • Transmissões por Elementos Flexíveis (correias, correntes, etc.); • Cinemática de Engrenagens; • Dimensionamento de Engrenagens; • Capacidade de Cargas de Engrenagens; • Freios e Embreagens; • Volantes.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[6] MELCONIAN, Sarkis. Elementos de máquinas. 11. ed. São Paulo: Érica, 2019. 384 p. ISBN 978-85-365-3041-3. Ac133310 6ex/ Ac87878 39ex / Ac35604 1ex. [7] NIEMANN, Gustav. Elementos de máquinas. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2018. [on-line]. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 06 out. 2023. [8] COLLINS, J. A. Projeto mecânico de elementos de máquinas: uma perspectiva de prevenção da falha. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 740 p. ISBN 9788521614753. Ac56822 19ex.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. Elementos de máquinas de Shigley: projeto de engenharia mecânica. 10. ed. rev. Porto Alegre: AMGH, 2016. 1084 p. ISBN 9788580555547. Ac102585 10ex / Ac71053 12ex.		

- [2] CUNHA, Lamartine Bezerra da. **Elementos de máquinas**. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 319p. ISBN 8521614551. Ac56873 7ex.
- [3] TOLERÂNCIAS, **rolamentos e engrenagens**: tecnologia mecânica. São Paulo: Hemus, 2007. 205 p. ISBN 978-85-289-0580-9. Ac86174 4ex.
- [4] NORTON, Robert L. **Projeto de máquinas**: uma abordagem integrada. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 931 p. ISBN 9788536302737. Ac65119 30ex.
- [5] MOTT, Robert L. **Elementos de máquina em projetos mecânicos**. 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. [on-line]. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 18 maio 2023.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 41 – Componente Curricular de Sistemas Pneumáticos e Hidráulicos – 8º Período.

SISTEMAS PNEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 30h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. C.8 Projetar, implantar e controlar serviços, produtos, processos e sistemas complexos de engenharia mecânica com percepção dos aspectos econômicos, organizacionais e de gestão, no contexto industrial e empresarial. H.8.1 Desenvolver e interpretar desenhos de produtos e processos, considerando os parâmetros construtivos e operacionais, para a execução de projetos complexos na área de Engenharia Mecânica. H.8.3 Projetar, readequar e desenvolver estruturas, de forma empreendedora e inovadora, para a solução exitosa de problemas de Engenharia Mecânica.		
EMENTA:		
Conceitos físicos aplicados à pneumática e dimensionamento. Componentes pneumáticos (simbologia e função). Sistemas pneumáticos. Sistemas eletropneumáticos. Análise e síntese de circuitos pneumáticos. Conceitos físicos aplicados à hidráulica e dimensionamento. Componentes hidráulicos (simbologia e função). Sistemas hidráulicos. Sistemas eletrohidráulicos. Análise e síntese de circuitos hidráulicos. Automação eletropneumática e eletrohidráulica. Servo Sistemas com Integrador.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Aplicação da pneumática e hidráulica no setor industrial; • Sistemas pneumáticos e hidráulicos; • Tecnologia de acionamento pneumático e hidráulico; • Elementos de sistemas pneumático; • Elementos de sistemas hidráulicos; • Circuitos pneumáticos e hidráulicos; • Acionamentos elétricos (botões, relês, CLP); • Circuitos eletropneumáticos e eletrohidráulicos; • Circuitos aplicados com servo sistemas; • Dimensionamento e especificações dos componentes; • Projetos e Simulação em sistemas aplicados na Automação Industrial.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
1. FIALHO, Arivelto Bustamante. Automação hidráulica: projetos, dimensionamento e análise de circuitos. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Érica, 2011. 288 p. ISBN 978-85-7194-892-1. 2. BONACORSO, Nelso Gauze; NOLL, Valdir. Automação eletropneumática. 12. ed. São Paulo: Érica, 2013. 160 p. ISBN 9788571944251. 3. STEWART, Harry L. Pneumática e hidráulica. 3.ed. São Paulo: Hemus, 1994. 481p. ISBN 8528901084.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
1. ALMEIDA, Paulo Samuel de. Manutenção mecânica industrial: conceitos básicos e tecnologia aplicada. São Paulo: Érica, 2014. 254 p. ISBN 978-85-365-1182-5.		

2. BONACORSO, Nelso Gauze; NOLL, Valdir. **Automação eletropneumática**. 12. ed. São Paulo: Érica, 2013. 160 p. ISBN 9788571944251.
3. FESTO AUTOMAÇÃO LTDA. **Hidráulica industrial**. São Paulo: Festo Didactic, 2001. 159 p.
4. MACINTYRE, Archibald Joseph. **Bombas e instalações de bombeamento**. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: LTC, 1997. 782 p. ISBN 978-85-216-1086-1.
5. MATTOS, Edson Ezequiel de; FALCO, Reinaldo de. **Bombas industriais**. Rio de Janeiro: Interciência, 1998. 473 p. ISBN 85-7193-004-X.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 42 – Componente Curricular de Manufatura Integrada – 8º Período.

MANUFATURA INTEGRADA		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 30h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais.		
EMENTA:		
A disciplina apresenta ao aluno uma visão global das técnicas de produção ligadas à administração da produção, arranjo físico e fluxo, gestão do processo produtivo, planejamento e controle de estoques, além de planejamento e controle da produção.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Controle de qualidade total; • Análise de linhas produtivas; • Implementação de manufatura e integração produtiva; • Controle de produtividade e aplicação do PCP; • Análise e otimização de custos produtivos; • Sistemas logísticos; • Software de desenvolvimento e gerenciamento de produção		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[6] TUBINO, Dalvio Ferrari. Planejamento e controle da produção: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 190 p. ISBN 978-85-224-5694-9. Ac87636 21ex. [7] LÉLIS, Eliacy Cavalcanti (org.). Administração da produção. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2018. <i>E-book</i>. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 06 out. 2023. [8] SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. xix, 703 p. ISBN 9788522453535. Ac60391 25ex.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] CERQUEIRA, Jorge Pedreira de. Sistemas de gestão integrados: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 e NBR 16001: conceitos e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2012. 517 p. ISBN 978-85-7303-870-5. Ac92357 11ex. [2] ANTUNES, Junico et al. Sistemas de produção: conceito e práticas para projeto e gestão da produção enxuta. Rio Grande do Sul: Bookman, 2008. 326 p. ISBN 978-85-7780-116-9. Ac83546 10ex. [3] DENNIS, Pascal. Produção lean simplificada: um guia para entender o sistema de produção mais poderoso do mundo. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 191p. ISBN 978-85-7782-109. Ac53562 12ex. [4] CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração/ Uma Visão Abrangente da Moderna Administração das Organizações. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2021. 372 p. ISBN 978-85-97-02368-8. Ac149664 3ex.		

- [5] MACHADO, Marcio Cardoso; TOLEDO, Nilton Nunes. **Gestão do processo de desenvolvimento de produtos**: uma abordagem baseada na criação de valor. São Paulo: Atlas, 2008. 147p. ISBN 9788522449095. Ac50804 9ex.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 43 – Jornada de Aprendizagem: Projeto de Máquinas – 8º Período.

JORNADA DE APRENDIZAGEM: PROJETO DE MÁQUINAS	
CHT (disciplina): 80h	CH (extensão): 36h
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:	
C.2. Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.2 Apontar soluções considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerentes do contexto. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.2 Gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o consenso nas equipes. H.4.3 Aplicar conceitos de gestão para planejar, elaborar, supervisionar e coordenar projetos e serviços de Engenharia. C.6 Realizar pesquisas bibliográficas, consultar e utilizar criticamente bases de dados científicos e outras fontes de informação adequadas, realizando simulações e análises, a fim de conduzir investigações e pesquisas detalhadas sobre questões da Engenharia Mecânica. H.6.1 Identificar e selecionar bases de dados científicos confiáveis na área de engenharia. C.7 Aplicar materiais, equipamentos, ferramentas, tecnologias e processos de engenharia na execução de projetos mecânicos, considerando a normatização e as implicações e limitações técnicas. H.7.1 Selecionar materiais com base nas propriedades inerentes, considerando as restrições técnicas, ambientais e/ou econômicas de aplicabilidade H.7.2 Determinar ferramentas e tecnologias adequadas para a implementação de processos e projetos, baseando-se em parâmetros, para uma resolução viável de problemas de engenharia mecânica. C.8 Projetar, implantar e controlar serviços, produtos, processos e sistemas complexos de engenharia mecânica com percepção dos aspectos econômicos, organizacionais e de gestão, no contexto industrial e empresarial. H.8.1 Desenvolver e interpretar desenhos de produtos e processos, considerando os parâmetros construtivos e operacionais, para a execução de projetos complexos na área de Engenharia Mecânica. H.8.3 Projetar, readequar e desenvolver estruturas, de forma empreendedora e inovadora, para a solução exitosa de problemas de engenharia mecânica. C.10. Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica, transmitindo informações, ideias, problemas e/ou soluções de forma clara, à comunidade profissional e a sociedade em geral. H.10.1 comunicar-se adequadamente, por meio dos diversos gêneros discursivos, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC's).	
EMENTA:	
Desenvolvimento da Jornada de Aprendizagem entre os componentes curriculares do atual período, com foco na temática Projeto de Máquinas. Esta disciplina atua como ponto focal para desenvolvimento e entrega de uma possível solução para uma situação-problema proposta no início do período. Visa organizar o processo de comunicação e integração entre as demais disciplinas e prover métodos e ferramentas de boas práticas para o bom desenvolvimento da Jornada de Aprendizagem e vivência prática ao acadêmico.	
CONTEÚDO FORMATIVO:	

- Técnicas e metodologia do projeto;
- Propriedade Intelectual e industrial entendimento, busca e elaboração;
- Estrutura de máquinas: função, cargas e tensões, seleção de materiais, fabricação;
- Design em máquinas, segurança, proteção ao usuário, ergonomia, comunicação e design;
- Noções e seleção de métodos de movimentação linear: princípio, componentes, atuação e controle;
- Conhecimento, dimensionamento, seleção e aplicação de motores elétricos;
- Introdução dos conceitos da tribologia aplicados ao projeto de máquinas, atrito, lubrificação e desgaste;
- Noções de Hidráulica, Pneumática e Automação, diagramas e dimensionamento;
- Desenvolvimento de um projeto de máquina no qual possam ser aplicados os conceitos adquiridos anteriormente de outras disciplinas básicas, profissionalizantes e específicas, dando direcionamento desses conceitos particularmente à concepção da máquina e ao dimensionamento de seus elementos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- [1] MELCONIAN, Sarkis. **Elementos de máquinas**. 11. ed. São Paulo: Érica, 2019. 384 p. ISBN 978-85-365-3041-3. Ac133310 6ex.
- [2] NORTON, Robert L. **Projeto de máquinas: uma abordagem integrada**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. 931 p. ISBN 9788536302737. Ac65119 30ex.
- [3] MOTT, R. L. **Elementos de máquina em projetos mecânicos**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2015. [on-line]. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 06 out. 2023.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- [1] MADUREIRA, Omar Moore de. **Metodologia do projeto: planejamento, execução e gerenciamento**. São Paulo: Blucher, 2010. 359 p. ISBN 978-85-212-0465-7. Ac94295 12ex.
- [2] BEER, Ferdinand P.; JOHNSTON, E. Russell. **Resistência dos materiais**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 1255 p. ISBN 9788534603447. Ac65254 30ex.
- [3] TAI, Hsuan-An. **Design: conceitos e métodos**. São Paulo: Blucher, 2017. 320 p. ISBN 978-85-212-1010-8. Ac145701 18ex.
- [4] BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. **Elementos de máquinas de Shigley: projeto de engenharia mecânica**. 10. ed. rev. Porto Alegre: AMGH, 2016. 1084 p. ISBN 9788580555547. Ac102585 10ex / Ac71053 12ex.
- [5] CARLI, Edson. **Gestão de mudanças aplicada a projetos: ferramentas de change management para unir PMO e CMO**. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2015. [on-line]. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 06 out. 2023.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 44 – Vibrações de Sistemas Mecânicos – 9º Período.

VIBRAÇÕES DE SISTEMAS MECÂNICOS		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 30h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. C.8 Projetar, implantar e controlar serviços, produtos, processos e sistemas complexos de engenharia mecânica com percepção dos aspectos econômicos, organizacionais e de gestão, no contexto industrial e empresarial. H.8.1 Desenvolver e interpretar desenhos de produtos e processos, considerando os parâmetros construtivos e operacionais, para a execução de projetos complexos na área de Engenharia Mecânica.		
EMENTA:		
A disciplina apresenta um breve histórico a respeito do estudo de vibrações destacando sua importância do seu estudo no âmbito da engenharia mecânica. Aborda-se os elementos básicos que constituem os sistemas dinâmicos, a vibração livre não amortecida e amortecida, bem como a resposta forçada de sistemas de um e vários graus de liberdade, além de investigar os métodos de análise de estabilidade de sistemas dinâmicos.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
- Fundamentos de vibrações: conceitos básicos e classificação de vibrações, Elementos de massa, mola e amortecimento; - Resposta livre de sistema com 1 grau de liberdade: Modelagem de sistemas tipo massa-mola-amortecedor, Resposta livre não-amortecida, Resposta livre amortecida, Sistemas não-lineares e condições de estabilidade; - Resposta forçada de sistemas com 1 grau de liberdade: resposta e excitação harmônica de sistemas não amortecidos, Resposta e excitação harmônica de sistemas amortecidos, Resposta ao movimento de base e desbalanceamento rotativo, Transmissibilidade de deslocamento e força, Resposta a excitação não-harmônica; - Sistemas com N graus de liberdade: Modelagem de sistemas com N graus de liberdade - equações de Lagrange, Resposta livre - frequências naturais e modos de vibração, Resposta forçada, Ortogonalidade de autovetores e decomposição modal; - Sistemas contínuos: Modelagem de sistemas contínuos - princípio de Hamilton, Frequências naturais e modos de vibração de sistemas contínuos, Técnicas de discretização de sistemas contínuos; - Controle passivo de vibrações: isolamento de vibrações e absorvedores dinâmicos; - Controle ativo de vibrações: Controladores PID; - Processamento de Sinais; - Aplicação de Softwares no Estudo de Controle de Sistemas Mecânicos; - Introdução a Sensores Industriais.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] RAO, Singiresu S. Vibrações mecânicas. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 424 p. ISBN 978-85-7605-200-5. [2] BROCKMAN, Jay B. Introdução à engenharia: modelagem e solução de problemas. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 294 p. ISBN 9788521617266.		

- [3] OGATA, Katsuhiko. **Engenharia de controle moderno**. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 809 p. ISBN 9788576058106.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- [1] GARCIA, Claudio. **Controle de processos industriais: estratégias modernas**: volume 2. São Paulo: Blucher, 2019. 418 p. ISBN 978-85-212-1417-5.
- [2] SANTOS, Ilmar Ferreira. **Dinâmica de sistemas mecânicos: modelagem** - simulação - visualização - verificação. São Paulo: Makron Books, 2001. 272 p. ISBN 85-34-6111-06.
- [3] HIBBELER, RUSSELL Charles. **Análise das estruturas**. 8.ed. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/3819>
- [4] COLLINS, J. A. **Projeto mecânico de elementos de máquinas: uma perspectiva de prevenção da falha**. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 740 p. ISBN 9788521614753. Ac 56822 19ex
- [5] HIBBELER, R. C. . **Dinâmica: mecânica para engenharia**. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2017. E-book ISBN 9788543016252. Disponível em: <http://biblioteca.fiepr.org.br:8081/pergamumweb/vinculos/00001a/00001a79.jpeg>. Acesso em: 5 fev. 2019.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 45 – Componente Curricular de Instrumentação Industrial – 9º Período.

INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 30h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. C.8 Projetar, implantar e controlar serviços, produtos, processos e sistemas complexos de engenharia mecânica com percepção dos aspectos econômicos, organizacionais e de gestão, no contexto industrial e empresarial. H.8.1 Desenvolver e interpretar desenhos de produtos e processos, considerando os parâmetros construtivos e operacionais, para a execução de projetos complexos na área de Engenharia Mecânica.		
EMENTA:		
A disciplina aborda os conceitos e dispositivos de medida e controle de diversas grandezas físicas que são empregados em Engenharia, como deslocamento, velocidade, aceleração, força, torque, pressão, temperatura, vazão, campo magnético e pressão.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Conceitos de medição, abordando instrumentos e técnicas, sistemas de medidas e unidades em uso do Sistema Internacional; • Definição de padrões de medidas e conceitos de calibração e rastreabilidade; • Condicionamento de sinais, amplificação e filtragem; • Técnicas de conversão de sinais AD e DA; • Sensores de Deslocamento e Velocidade (potenciômetro, LVDT, RVDT, encoder, tacogerador, extensômetro); • Sensores de aceleração (piezelétrico, acelerômetro); • Sensores de Força, Torque e Pressão (extensômetro, piezelétrico, tubo de Pitot); • Sensores de Temperatura (termo resistor, termistor, termopar, pirômetro); • Sensores de Vazão (tubo de Pitot, anemômetro, arrasto, rotâmetro, placa de orifício, bocal, Venturi); • Sensores de Campo Magnético (efeito Hall); • Medição de pressão; • Medição de força; • Medição de deslocamento; • Medição de temperatura; • Medição de vazão; • Medição de nível.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, controle e automação de processos. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. x, 201 p. ISBN 9788521617624. Ac 44563 2ex Ac 70640 7ex [2] BALBINOT, Alexandre; BRUSAMARELLO, Valner João. Instrumentação e fundamentos de medidas. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 2 v. ISBN 978-85-216-1754-9 - v. 1. Ac 49237 29 EX Ac 65201 7ex [3] FIALHO, Arivelto Bustamante. Instrumentação industrial: conceitos, aplicações e análises. 7. ed. São Paulo: Érica, 2010. 280 p. ISBN 978-85-7194-922-5.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] GROOVER, Mikell P. Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing. 3. ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008. 815 p.		

- [2] LIRA, Francisco Adval de. **Metrologia na indústria**. 10. ed. rev. São Paulo: Érica, 2015. 256 p. ISBN 978-85-365-1601-1.
- [3] SIGHIERI, Luciano; NISHINARI, Akiyoshi. **Controle automático de processos industriais: instrumentação**. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1973. 234 p ISBN 978-85-212-0055-2.
- [4] SOISSON, Harold E. **Instrumentação industrial**. Curitiba: Hemus, 2002. 687 p. ISBN 85-289-0145-9.
- [5] THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro U. B. de. **Sensores industriais: fundamentos e aplicações**. 3. ed. São Paulo: Érica, 2007. 220p. ISBN 978-85-36-5007-13.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 46 – Sistemas Flexíveis de Manufatura – 9º Período.

SISTEMAS FLEXÍVEIS DE MANUFATURA		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 30h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais.		
EMENTA:		
A disciplina apresenta os conceitos teóricos e práticos dos processos de fabricação automatizados, desde a linguagem de programação CNC a modelagem e simulação computacional dos processos CAD/CAM/CAE.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Importância da computação gráfica e modelagem 3D. • Integração CAD/CAM/CAE; • Metodologia de automação da produção (produtividade, flexibilidade, qualidade); • Ciclo do produto; • CIM (Manufatura integrada por computador), CNC, FMS, linha de transferência, produção por lotes; • Técnicas de análise: planejamento integrado (MRP, CPM, PERT), simulação, RP, AI; • Planejamento de processos de fabricação, ciclo de manufatura; • Cálculo de parâmetros de processamento; • Elaboração do plano de processos: seleção dos processos; • Método de sequenciamento de operações; • Matriz de anterioridade e precedência; • Programação da produção: MRP, CPM, PERT; • Design for assembly (DFA) e design for manufacturing (DFM); • Prototipagem rápida; • CAE (engenharia assistida por computador). • Introdução a manipuladores robóticos. • Integração de braço colaborativo com a manufatura enxuta.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] SILVA, Sidnei Domingues da. CNC: programação de comandos numéricos computadorizados - torneamento. 8. ed. São Paulo: Érica, 2012. 308 p. ISBN 978-85-7194-894-5. Ac83511 21ex / Ac44980 1ex. [2] SOUZA, Adriano Fagali de; ULBRICH, Cristiane Brasil Lima. Engenharia integrada por computadores e sistemas CAD/CAM/CNC: princípios e aplicações. São Paulo: Artliber, 2009. 332 p. ISBN 978-85-88098-47-3. Ac87741 21ex. [3] REBEYKA, Claudimir José. Princípios dos processos de fabricação por usinagem. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2016. [on-line]. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 06 out. 2023.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] ORTO, Arthur José Vieira. Usinagem de ultraprecisão. São Carlos: RIMA, 2004. 276 p. ISBN 85-86552-79-8. Ac88103 6ex		

- [2] INSTITUT FÜR ANGEWANDTE ORGANISATIONSFORSCHUNG; TRAUBOMATIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Comando numérico CNC: técnica operacional torneamento: programação e operação. São Paulo: E.P.U., 1985. 246 p. ISBN 85-12-1803-07. Ac24285 5ex
- [3] PARETO, Luis. Formulário técnico: elementos de máquinas. São Paulo: Hemus, 2003. 235 p. ISBN 85-28-9050-20. A c25713 3ex
- [4] PAHL, Gerhard; BEITZ, Wolfgang; FELDHOUSEN, Jörg; GROTE, Karl-Heinrich. Projeto na engenharia: fundamentos do desenvolvimento eficaz de produtos, métodos e aplicações. 6. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 412 p. ISBN 978-85-212-0363-6. Ac 87789 21ex
- [5] VOLPATO, Neri (org.). Manufatura aditiva: tecnologia e aplicações da impressão 3D. São Paulo: Blucher, 2017. E-book ISBN 978-85-2121-151-8. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/158964/pdf/0>. Acesso em: 15 mar. 2022.[on-line] Ac146821.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 47 – Jornada de Aprendizagem: Concepção de Projetos de Engenharia – 9º Período.

JORNADA DE APRENDIZAGEM: CONCEPÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	
CHT (disciplina): 80h	CH (extensão): 36h
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:	
C.2. Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.2 Apontar soluções considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.2 Gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o consenso nas equipes. H.4.3 Aplicar conceitos de gestão para planejar, elaborar, supervisionar e coordenar projetos e serviços de Engenharia. C.6 Realizar pesquisas bibliográficas, consultar e utilizar criticamente bases de dados científicos e outras fontes de informação adequadas, realizando simulações e análises, a fim de conduzir investigações e pesquisas detalhadas sobre questões da Engenharia Mecânica. H.6.1 Identificar e selecionar bases de dados científicos confiáveis na área de engenharia. C.7 Aplicar materiais, equipamentos, ferramentas, tecnologias e processos de engenharia na execução de projetos mecânicos, considerando a normatização e as implicações e limitações técnicas. H.7.1 Selecionar materiais com base nas propriedades inerentes, considerando as restrições técnicas, ambientais e/ou econômicas de aplicabilidade H.7.2 Determinar ferramentas e tecnologias adequadas para a implementação de processos e projetos, baseando-se em parâmetros, para uma resolução viável de problemas de engenharia mecânica. C.9. Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica, transmitindo informações, ideias, problemas e/ou soluções de forma clara, à comunidade profissional e a sociedade em geral. H.10.1 comunicar-se adequadamente, por meio dos diversos gêneros discursivos, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs). C.10. Tomar decisões mediante coleta e interpretação de dados científicos, considerando aspectos sociais e éticos e lidando com a complexidade inerente ao processo, assumindo sua responsabilidade profissional. H.10.1 comunicar-se adequadamente, por meio dos diversos gêneros discursivos, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs). C.11. Atuar eficazmente em equipes multidisciplinares, cujos membros unidos forneçam liderança, criem um ambiente colaborativo e inclusivo, estabeleçam metas, planejem tarefas e cumpram objetivos. H.11.2 Exercer suas atividades profissionais de forma colaborativa e ética em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede. C.12. Desenvolver sua aprendizagem contínua, acompanhando a evolução da ciência e da tecnologia de forma autônoma, ao longo da vida profissional. H.12.1 Assumir atitude investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem contínua, à produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas tecnologias.	
EMENTA:	
Desenvolvimento da Jornada de Aprendizagem entre os componentes curriculares do atual período, com foco na temática Concepção de Projeto de Engenharia. Esta disciplina dedica-se ao desenvolvimento do projeto final de curso, e no desenvolvimento do estágio curricular supervisionado, tendo como objetivo em sintetizar os conhecimentos e as habilidades adquiridas ao longo do curso de maneira prática e significativa.	
CONTEÚDO FORMATIVO:	

- Elaboração de proposta de trabalho científico e/ou tecnológico (Pré-Projeto), envolvendo temas de abrangência do curso.
- Desenvolvimento do projeto proposto segundo a sequência definida pelo orientador, conforme cronograma previamente discutido.
- Redação de monografia de caráter científico e/ou tecnológico.
- Desenvolvimento de estágio curricular supervisionado.
- Apresentação dos trabalhos acadêmicos para uma banca avaliadora, para validar a sequência do trabalho para a etapa final que será desenvolvido na Jornada de Aprendizagem do décimo período.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- [1] BRASIL, R. M. L. R. F.; SILVA, M. A. da. **Otimização de projetos de engenharia**. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2019. [on-line]. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 06 out. 2023.
- [2] POLITO, Giulliano. **Gerenciamento integrado de projetos na construção: design, projeto e produção**. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2022. [on-line]. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 06 out. 2023.
- [3] VALERIANO, Dalton L. **Gerência em projetos: pesquisa, desenvolvimento e engenharia**. São Paulo: Makron Books, 1998. 438 p. ISBN 85-346-0709-5. Ac41004 6ex.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- [1] MADUREIRA, Omar Moore de. **Metodologia do projeto: planejamento, execução e gerenciamento**. São Paulo: Blucher, 2010. 359 p. ISBN 978-85-212-0465-7. Ac94295 12ex.
- [2] KERZNER, Harold. **Gestão de projetos: as melhores práticas**. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 824p. ISBN 9788536306186. Ac51323 21ex.
- [3] PAHL, Gerhard; BEITZ, Wolfgang; FELDHUSEN, Jörg; GROTE, Karl-Heinrich. **Projeto na engenharia: fundamentos do desenvolvimento eficaz de produtos, métodos e aplicações**. 6. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 412 p. ISBN 978-85-212-0363-6. Ac87789 21ex.
- [4] VARGAS, Ricardo Viana. **Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais competitivos**. 7. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 236p. ISBN 9788574522999. Ac61786 11ex.
- [5] XAVIER, Carlos Magno da Silva et al. **Metodologia de gerenciamento de projetos: methodware: abordagem prática de como iniciar, planejar, executar, controlar e fechar projetos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 319 p. ISBN 978-85-7452-429-0. Ac70687 5ex.

Quadro 48 – Componente Curricular de Manutenção e Confiabilidade – 10º Período.

MANUTENÇÃO E CONFIABILIDADE		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 34h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerente: do contexto. H.3.1 Relacionar metodologias consolidadas de Engenharia Mecânica utilizadas na solução de problemas complexos. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. C.8 Projetar, implantar e controlar serviços, produtos, processos e sistemas complexos de engenharia mecânica com percepção dos aspectos econômicos, organizacionais e de gestão, no contexto industrial e empresarial. H.8.1 Desenvolver e interpretar desenhos de produtos e processos, considerando os parâmetros construtivos e operacionais, para a execução de projetos complexos na área de Engenharia Mecânica.		
EMENTA:		
A disciplina apresenta os aspectos mais importantes relacionados ao gerenciamento da manutenção na indústria, abordando desde as filosofias básicas até os conceitos e ferramentas mais atuais do planejamento e gerenciamento de manutenção. Apresenta também as técnicas preventivas e preditivas de manutenção; manutenção baseada na condição e na confiabilidade, sistema de tratamento de falhas, manutenção produtiva total, fatores técnicos e comportamentais, indicadores de desempenho e avaliação de desempenho. Além de abordar prevenção e ao combate a incêndio e a desastres em conformidade com o art. 8º da Lei nº 13.425/2017., aspectos de Riscos, Ergonomia e Segurança do Trabalho.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Introdução à manutenção industrial; • Tipos de manutenção: preventiva, preditiva e corretiva; • Confiabilidade de sistemas mecânicos; • Análise de falhas e seus impactos. • Prevenção e Combate a Incêndio (Prevenção e combate a incêndio – lei 13.425/2017); • Princípios de prevenção de incêndio; • Identificação de riscos e classificação de materiais inflamáveis; • Sistemas de detecção e alarme de incêndio; • Equipamentos de combate a incêndio: extintores, hidrantes, sprinklers; Planos de evacuação e treinamento de brigada de incêndio; • Introdução à ergonomia; • Avaliação ergonômica de postos de trabalho; • Normas regulamentadoras de segurança (NRs) aplicáveis à indústria mecânica; • Gerenciamento de riscos ocupacionais.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] FOGLIATTO, Flávio Sanson; RIBEIRO, José Luis Duarte. Confiabilidade e manutenção industrial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. xvi, 265 p. ISBN 9788535233537. Ac86215 12ex. [2] 2. KARDEC, Alan; NASCIF, Júlio. Manutenção: função estratégica. 5. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2019. 560 p. ISBN 978-5-414-0362-7. Ac133117 3ex / Ac87070 30ex. [3] 3. VERRI, Luiz Alberto. Gerenciamento pela qualidade total na manutenção industrial: aplicação prática. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. 128 p. ISBN 978-85-7303-720-3. Ac67670 6ex.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[4] BRANCO FILHO, Gil. A organização, o planejamento e o controle da manutenção. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 257 p. (Serie Engenharia de Manutenção). ISBN 978-85-7393-680-3. Ac 53886 26e		

- [5] XENOS, Harilaus Georgius D'Philippus. Gerenciando a manutenção produtiva. 2. ed. Nova Lima: Falconi, 2014. 312 p. ISBN 978-85-98254-64-7. Ac 92500 3ex
- [6] NASCIF, Júlio; DORIGO, Luiz Carlos. Manutenção orientada para resultados. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2013. 276 p. ISBN 978-85-7303-903-0. AC 96353 3ex
- [7] VIANA, Herbert Ricardo Garcia. PCM: Planejamento e controle da manutenção. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. 167p. ISBN 8573033703. Ac 44977 3ex
- [8] PEREIRA, Mário Jorge da Silva. Engenharia de manutenção: teoria e prática. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011. 228 p. ISBN 978-85-7393-787-9. Ac 88641 6e

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 49 – Engenharia Econômica – 10º Período.

ENGENHARIA ECONÔMICA		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 16h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.1 Conhecer e compreender as ciências básicas e os fundamentos da engenharia mecânica, identificando a aplicabilidade dos conceitos consolidados na resolução de problemas de engenharia. H.1.1 Reconhecer problemas de Engenharia. H.1.2 Selecionar as ciências básicas e os fundamentos da Engenharia Mecânica aplicados na resolução de problemas de Engenharia. C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerentes do contexto. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto.		
EMENTA:		
Esta componente curricular oferece uma perspectiva inovadora e empreendedora sobre os princípios fundamentais da Administração e Economia. Através de uma abordagem prática e orientada para a ação, explora-se como os conceitos tradicionais de Administração e Economia podem ser aplicados de maneira criativa e inovadora para impulsionar o empreendedorismo e o desenvolvimento de novos negócios. Além disso, aborda-se as interseções entre a teoria econômica e a gestão empreendedora.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Introdução à Administração e Economia; • Inovação e Criatividade no Empreendedorismo; • Identificação de Oportunidades e Avaliação de Viabilidade; • Estratégias de Gestão; • Economia e Tomada de Decisões; • Desenvolvimento de Plano de Negócios Inovador; • Ética e Responsabilidade Social no Empreendedorismo.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 7. ed. São Paulo: Empreende, 2018. 267 p. ISBN 978-85-66103-05-2. Ac 122125 4ex / Ac94050 12ex / Ac11858 3ex. [2] O'SULLIVAN, A.; SHEFFRIN, S. M.; NISHIJIMA, M. Introdução à economia: princípios e ferramentas. São Paulo: Pearson, 2004. [on-line]. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 06 out. 2023. [3] SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. xix, 703 p. ISBN 9788522453535. Ac60391 25ex.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, ©2004. xxviii, 634 p. ISBN 85-352-1348-1. Ac46815 3ex / Ac130019 1ex / Ac96588 1ex. [2] DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 7. ed. São Paulo: Empreende, 2018. 267 p. ISBN 978-85-66103-05-2. Ac122125 4ex Ac94050 12ex Ac11858 3ex.		

- [3] DORNELAS, José Carlos Assis. **Empreendedorismo**: transformando ideias em negócios. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 267 p. ISBN 9788521624974. Ac 94050 12 ex.
- [4] HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPHERD, Dean A. **Empreendedorismo**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 662 p. ISBN 9788577803460. Ac65116 7ex.
- [5] SILVA, Adalberto Oliveira da (org.). **Introdução à economia e gestão**. São Paulo: Pearson, 2016. [on-line]. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 06 out. 2023.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023)

Quadro 50 – MATERIAIS AVANÇADOS E NANO TECNOLOGIA (Eletiva) – 10º Período.

MATERIAIS AVANÇADOS E NANO TECNOLOGIA - ELETIVA		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 16h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C.1 Conhecer e compreender as ciências básicas e os fundamentos da engenharia mecânica, identificando a aplicabilidade dos conceitos consolidados na resolução de problemas de engenharia. H.1.1 Reconhecer problemas de Engenharia. H.1.2 Selecionar as ciências básicas e os fundamentos da Engenharia Mecânica aplicados na resolução de problemas de Engenharia. C.2 Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.3 Desenvolver soluções para problemas complexos, utilizando metodologias consolidadas de engenharia mecânica, com percepção das restrições inerentes do contexto. H.3.2 Propor soluções criativas, desejáveis e viáveis, técnica e economicamente, a partir das restrições inerentes do contexto.		
EMENTA:		
A disciplina introduz os princípios e bases de materiais avançados e nanotecnologia, abrangendo suas características, processos de fabricação e aplicações em várias disciplinas da engenharia. Os estudantes explorarão as últimas tendências em materiais que estão influenciando profundamente a engenharia mecânica contemporânea e adquirirão habilidades para aplicar esse conhecimento em projetos e investigações.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Introdução à Nanotecnologia: Definição e conceitos básicos de nanotecnologia. Escala nanométrica e suas implicações. História e desenvolvimento da nanotecnologia. • Materiais nanocompósitos: Propriedades dos nanomateriais. Tipos de nanocompósitos. Métodos de produção de nanocompósitos. Aplicações de nanocompósitos em engenharia. • Materiais Avançados: Materiais de alto desempenho. Compósitos avançados. Superligas e materiais de alta resistência. Materiais inteligentes e adaptativos. • Fabricação de Nanomateriais: Métodos de síntese de nanomateriais (CVD, PVD, sol-gel, etc.). Caracterização de nanomateriais. Aplicações industriais de nanomateriais. • Aplicações em Engenharia: Nanomateriais na indústria aeroespacial. Nanotecnologia na medicina. Energia renovável e armazenamento de energia. Outras aplicações em engenharia.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
[1] TOMA, H. E.; SILVA, D. G. da; CONDOMITTI, U. Nanotecnologia experimental. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2016. [on-line]. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 06 out. 2023. [2] LOOS, Marcio Rodrigo. Nanociência e nanotecnologia: compósitos termofixos reforçados com nanotubos de carbono. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. [on-line]. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 06 out. 2023. [3] LEVY NETO, Flaminio; PARDINI, Luiz Claudio. Compósitos estruturais. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2016. [on-line]. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 06 out. 2023.		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		
[1] TOMA, Henrique Eisi. Nanotecnologia molecular: materiais e dispositivos. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2019. [on-line]. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 06 out. 2023. [2] ASKELAND, Donald R.; PHULÉ, Pradeep P. Ciência e engenharia dos materiais. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 594 p. ISBN 978-85-221-0598-4. Ac88644 5ex. [3] MOORE, Graham. Nanotecnologia em embalagens. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2009. [on-line]. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 06 out. 2023.		

- [4] LIMA, Edilson Gomes de. **Nanotecnologia: biotecnologia e novas ciências**. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. [on-line]. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 06 out. 2023.
- [5] TOMA, Henrique E. O mundo nanométrico: a dimensão do novo século. 2. ed. rev. e atualizada. São Paulo: Oficina de textos, 2009. 104 p. (Série Inventando o Futuro). ISBN 978-85-86238-86-4. Ac119011 11ex.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 51 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS DE CONTROLE (Eletiva) – 10º Período.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DISPOSITIVOS AUTOMÁTICOS DE CONTROLE		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 16h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C1 - Formular e conceber soluções desejáveis para problemas de engenharia de elétrica, analisando e compreendendo as necessidades dos usuários dessas soluções e seu contexto. H01 - Reconhecer problemas de engenharia e definir as ferramentas necessárias ou disponíveis para desenvolvimento de soluções de engenharia elétrica. H02 - Interpretar as demandas do usuário relacionados às concepções e soluções de problemas de engenharia elétrica. H03 - Planejar e executar as etapas para solução de problemas de engenharia elétrica. C2 - Atuar com isenção e comprometimento com a responsabilidade social, ética e com o desenvolvimento sustentável, considerando aspectos globais, políticos, legais, normativos, culturais e de segurança e saúde no trabalho no âmbito do exercício da profissão do engenheiro eletricista. H06 – Compreender a inter-relação dos diversos sistemas, elétricos, de telecomunicações, automação, controle, supervisão, eletroeletrônicos, de potência, com o meio ambiente e a sociedade, atentando para a sustentabilidade. H11 – Adotar documentos, normas e legislações vigentes relacionadas à concepção, desenvolvimento, análise e aplicação de projetos e/ou processos vinculados ao exercício da profissão. C5 – Compreender e analisar o funcionamento de diferentes tipos de linguagens (escrita, oral, gráfica e digital), mobilizando estes conhecimentos de maneira eficaz na recepção e produção de diferentes formas de comunicação no âmbito social, acadêmico e do trabalho. H28 – Interpretar instruções de documentos relacionados a atividades acadêmicas e profissionais. C7 – Avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações multidisciplinares, utilizando procedimentos inerentes a engenharia, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais. H41 – Acompanhar os avanços tecnológicos, normativos e legais, organizando-os e colocando-os a serviço das demandas das empresas e da sociedade. C8 – Aplicar conceitos de gestão para planejar, supervisionar, elaborar, implementar e coordenar projetos e serviços de engenharia. H45 – Criar soluções criativas e inovadoras buscando alternativas de engenharia e novos modelos de negócios. C9: Desenvolver e integrar de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. H50 – Elaborar a especificação técnica de equipamentos e componentes e a concepção do projeto executivo da instalação física de máquinas e equipamentos eletroeletrônicos e ou de telecomunicações. C10: Projetar, desenvolver, instalar, operar, manter e supervisionar de sistemas considerando a eficiência energética e a utilização de energias renováveis. H51 – Projetar, desenvolver, operar, supervisionar e manter sistemas observando a eficiência energética na solução proposta. C11: Projetar, desenvolver, instalar, operar e manter máquinas e equipamentos e dispositivos eletroeletrônicos. H53 – Obter e analisar dados de parâmetros elétricos, eletrônicos, utilizando-se de tecnologias de comunicação, automação e informação disponíveis. H54 – Realizar o comissionamento de instalação; interpretação das informações de operação e manutenção de máquinas e equipamentos com diferentes tecnologias implementadas; C12: Projetar e desenvolver sistemas de automação, controle, supervisão e de Telecomunicações H55 – Desenvolver metodologias para análise de sistemas automáticos de controle, supervisão e de telecomunicações. H56 – Implementar e padronizar processos para identificação de riscos em projetos de industriais. H57 – Avançar no estudo da aplicabilidade técnica, utilizando-se de plataformas de telecomunicações e redes industriais no monitoramento e controle em suas diversas fases: especificação técnica, coleta de dados, processamento e análise de resultados, verificação e expedição de relatórios automáticos e inteligentes.		

EMENTA:

A disciplina aborda as partes constituintes de uma instalação elétrica residencial, predial e industrial através do dimensionamento e especificação de circuitos, proteção, aterramento, dimensionamento, especificação de subestações.

CONTEÚDO FORMATIVO:

- Fundamentos e Conceitos de instalações elétricas.
- Segurança, proteção, seccionamento e comando (ABNT NBR5410).
- Normas técnicas vigentes relacionadas às instalações elétricas e proteção contra incêndio.
- Simbologias. Diagramas.
- Estimativa da demanda, distribuição de pontos de iluminação e tomadas.
- Dimensionamento e Instalação de Condutores elétricos.
- Previsão de Cargas e Divisão das Instalações Elétricas;
- Curto-circuito em instalações elétricas prediais e industriais.
- Principais componentes dos sistemas de proteção e sistemas de aterramento.
- Normas e especificações técnicas relacionadas à proteção de descarga elétrica e sistemas de aterramento.
- Transformação de energia elétrica em luminosa, campo de iluminação.
- Método dos Lúmens; definições de lâmpadas e luminárias; tipos de lâmpadas. Fluxo luminoso.
- Projetos de instalações elétricas;
- Métodos e projeto de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA
- Projetos de comunicação; imagem e dados.
- Dimensionamento das partes componentes de uma subestação de consumidor e seus tipos;
- Aplicações de CLP em projetos elétricos; visão geral dos equipamentos programáveis utilizados em automação.
- Programação em Ladder aplicada em CLP's;
- Tipos de Sensores e atuadores discretos.
- Sistemas de automação predial e industrial.
- Conceitos e exemplos de softwares de supervisão.
- Norma IEC 61131-3.
- Aspectos do código de proteção e defesa do consumidor na prestação de serviços de engenharia elétrica.
- Ferramentas de tomada de decisão identificando riscos e resolução de problemas..

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- [1] NEGRISOLI, Manoel Eduardo Miranda. Instalações Elétricas Projetos Prediais em baixa Tensão. São Paulo: Blucher 2012. [Disponível na biblioteca online pearson]
- [2] CARVALHO JÚNIOR, Roberto de. Instalações elétricas e o projeto de arquitetura. 9. ed. Rev. São Paulo: Blucher, ©2019. 1 Ebook ISBN 978-85-2121-886-9. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/178160>. Acesso em: 17 mar. 2022. [On-line]
- [3] MORAES, Cícero Couto; CASTRUCCI, Plínio. Engenharia de automação industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, c2007. 347 p. ISBN 85-21-6153-29.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- 1.CAVALIN, Geraldo. Instalações Elétricas Prediais: Conforme Norma NBR 5410:2004, 20ª ed. São Paulo: Érica, 2009. ISBN 9788571945418.
- 2.MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. Rio de Janeiro: LTC, 2012. ISBN 9788521617426.
- 3.CREDER, Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 423 p. ISBN 978-85-216-1489-0.
- 4.CAVALIN, Geraldo; CERVELIN, Severino. Instalações elétricas prediais: conforme Norma NBR 5410:2004. 22. ed., rev. atual. São Paulo: Érica, 2014. 422 p.
- 5.ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: instalações Elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro: ABNT, 2005. 209 p. ISBN 978-85-07-00562-9

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 52 – LIBRAS (Eletiva) – 10º Período.

LIBRAS – ELETIVA		
CHT (disciplina): 80h	CH (prática): 16h	CH (extensão): Não se aplica
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:		
C1 - Formular e conceber soluções desejáveis para problemas de engenharia de elétrica, analisando e compreendendo as necessidades dos usuários dessas soluções e seu contexto. H04 - Debater soluções englobando os princípios econômicos, técnicos, legais, éticos, morais e de segurança incentivando ações afirmativas em defesa e promoção dos direitos humanos, a conscientização da educação ambiental e o tratamento das questões étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. C2 - Atuar com isenção e comprometimento com a responsabilidade social, ética e com o desenvolvimento sustentável, considerando aspectos globais, políticos, legais, normativos, culturais e de segurança e saúde no trabalho no âmbito do exercício da profissão do engenheiro eletricista. H08 – Reconhecer e conviver com as diferenças socioculturais nos mais diversos níveis em todos os contextos de atuação. H09 – Considerar aspectos globais, políticos e culturais em sua atuação profissional, focando em aspectos sociais e humanísticos. H10 – Praticar a ética nas atividades profissionais. C5 – Compreender e analisar o funcionamento de diferentes tipos de linguagens (escrita, oral, gráfica e digital), mobilizando estes conhecimentos de maneira eficaz na recepção e produção de diferentes formas de comunicação no âmbito social, acadêmico e do trabalho. H28 – Interpretar instruções de documentos relacionados a atividades acadêmicas e profissionais. C6 - Argumentar com base em fatos, resultados de testes, modelagens, análises e conhecimento científico relacionados ao projeto, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam a diversidade de pensamento no trabalho em equipe, contribuindo para a inovação de processos e soluções tecnológicas relacionadas à engenharia. H33 – Discutir a pertinência e a viabilidade de dados e informações visando práticas exitosas executadas nas Jornadas de Aprendizagem e soluções inovadoras e criativas.		
EMENTA:		
Abordagem inicial em Libras, em legislação vigente e usuários; aplicando as principais palavras e expressões utilizadas para ambientação com a pessoa surda. Aprofunda a reflexão a respeito da deficiência auditiva; e, trata dos principais vocábulos do cotidiano e outros de referência geográfica tais como: nomes de estados, país, tempo, estações e clima; Tópicos especiais com prática com Textos e palavras relacionadas com o ambiente empresarial e industrial e rotinas de trabalho.		
CONTEÚDO FORMATIVO:		
• Introdução em Libras; • Legislação vigente; • Palavras e expressões utilizadas para ambientação com a pessoa surda; • Vocábulos do cotidiano e de referência geográfica; • Textos e palavras relacionadas com o ambiente empresarial e industrial e rotinas de trabalho.		
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:		
1. ALMEIDA, Elizabeth Oliveira Crepaldi de; [ET AL.]. Atividades ilustradas em sinais da libras. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2013. 242 p. ISBN 978-85-372-0554-9. 2. SENAI. DEPARTAMENTO NACIONAL. Capacitação dos docentes do SENAI para comunicação em LIBRAS com alunos surdos. Brasília: SENAI, 2002. 156 p. (Gente especial fazendo um SENAI especial). Disponível. em: <http://www.sistemafiep.org.br/bibliotecadigital/uploadAddress/Capacitacao_em_LIBRAS_2002[54453].pdf> [On-line] 3. CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline Cristina L. Novo deit-libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da língua brasileira de sinais baseado em linguística e neurociências cognitivas. 3. ed., rev. ampl. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013. 2 v. ISBN 978-85-314-1433-6 (v.1); 978-85-314-1434-3		
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:		

1. BAGGIO, Maria Auxiliadora; CASA NOVA, Maria da Graça. Libras. Curitiba: Intersaberes, 2017. 144 p. ISBN 978-8-54430-189-0. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/129456>. Acesso em: 5 ago. 2022. [On-line]
2. SILVA, Lídia Da. Língua Brasileira De Sinais - Libras. Curitiba: Fael, 2010. 166 p. ISBN 9788564224285.
3. PEREIRA, Maria Cristina da Cunha (org.). Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. 128 p. ISBN 978-85-7605-878-6. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/2658>. Acesso em: 5 ago. 2022. [On-line]
4. LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de; SANTOS, Lara Ferreira dos; MARTINS, Vanessa Regina de Oliveira (org.). Libras: aspectos fundamentais. Curitiba: Intersaberes, 2019. 296 p. ISBN 978-85-5972-888-0. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/169745>.
5. SILVA, Rafael Dias (org.). Língua brasileira de sinais libras. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. 214 p. ISBN 978-85-4301-673-3. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/35534>. Acesso em: 5 ago. 2022 [On-line]

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).

Quadro 53 – Jornada da Aprendizagem: Integração de Projetos de Engenharia – 10º Período.

JORNADA DE APRENDIZAGEM: INTEGRAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	
CHT (disciplina): 80h	CH (extensão): 36h
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:	
C.2. Analisar e identificar problemas complexos de engenharia mecânica, formular soluções aplicando métodos consolidados, considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.1 Identificar problemas complexos de Engenharia Mecânica. H.2.2 Apontar soluções considerando as restrições sociais, de saúde, de segurança, ambientais, econômicas e industriais. H.2.3 Definir métodos consolidados para a formulação de soluções. C.4 Conceber produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos de engenharia mecânica, com visão multidisciplinar, transdisciplinar e inovadora, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.1 Desenvolver produtos, serviços, processos, projetos e sistemas complexos, considerando as necessidades industriais, organizacionais e sociais. H.4.2 Gerenciar projetos e liderar, de forma proativa e colaborativa, definindo as estratégias e construindo o consenso nas equipes. H.4.3 Aplicar conceitos de gestão para planejar, elaborar, supervisionar e coordenar projetos e serviços de Engenharia. C.6 Realizar pesquisas bibliográficas, consultar e utilizar criticamente bases de dados científicos e outras fontes de informação adequadas, realizando simulações e análises, a fim de conduzir investigações e pesquisas detalhadas sobre questões da Engenharia Mecânica. H.6.1 Identificar e selecionar bases de dados científicos confiáveis na área de engenharia. C.7 Aplicar materiais, equipamentos, ferramentas, tecnologias e processos de engenharia na execução de projetos mecânicos, considerando a normatização e as implicações e limitações técnicas. H.7.1 Selecionar materiais com base nas propriedades inerentes, considerando as restrições técnicas, ambientais e/ou econômicas de aplicabilidade H.7.2 Determinar ferramentas e tecnologias adequadas para a implementação de processos e projetos, baseando-se em parâmetros, para uma resolução viável de problemas de engenharia mecânica. C.9. Comunicar-se eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica, transmitindo informações, ideias, problemas e/ou soluções de forma clara, à comunidade profissional e a sociedade em geral. H.10.1 comunicar-se adequadamente, por meio dos diversos gêneros discursivos, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs). C.10. Tomar decisões mediante coleta e interpretação de dados científicos, considerando aspectos sociais e éticos e lidando com a complexidade inerente ao processo, assumindo sua responsabilidade profissional. H.10.1 comunicar-se adequadamente, por meio dos diversos gêneros discursivos, inclusive por meio do uso consistente das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs). C.11. Atuar eficazmente em equipes multidisciplinares, cujos membros unidos forneçam liderança, criem um ambiente colaborativo e inclusivo, estabeleçam metas, planejem tarefas e cumpram objetivos. H.11.2 Exercer suas atividades profissionais de forma colaborativa e ética em equipes multidisciplinares, tanto localmente quanto em rede. C.12. Desenvolver sua aprendizagem contínua, acompanhando a evolução da ciência e da tecnologia de forma autônoma, ao longo da vida profissional. H.12.1 Assumir atitude investigativa e autônoma, com vistas à aprendizagem contínua, à produção de novos conhecimentos e ao desenvolvimento de novas tecnologias.	
EMENTA:	
Desenvolvimento da Jornada de Aprendizagem entre os componentes curriculares do atual período, com foco na temática Integração de Projetos de Engenharia. Esta disciplina dedica-se ao desenvolvimento do projeto etapa final de curso, e na conclusão do estágio curricular supervisionado.	

CONTEÚDO FORMATIVO:

- Desenvolvimento e finalização do trabalho iniciado na disciplina de (JA) concepção de projetos de engenharia, conforme cronograma previamente aprovado.
- Redação de monografia de caráter científico e/ou tecnológico.
- Apresentação final para uma banca avaliadora, para avaliar o trabalho desenvolvido.
- Conclusão do estágio curricular obrigatório.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- [1] BRASIL, R. M. L. R. F.; SILVA, M. A. da. **Otimização de projetos de engenharia**. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2019. [on-line]. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 06 out. 2023.
- [2] POLITO, Giulliano. **Gerenciamento integrado de projetos na construção**: design, projeto e produção. 1. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2022. [on-line]. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 06 out. 2023.
- [3] VALERIANO, Dalton L. **Gerência em projetos**: pesquisa, desenvolvimento e engenharia. São Paulo: Makron Books, 1998. 438 p. ISBN 85-346-0709-5. Ac41004 6ex.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

- [1] MADUREIRA, Omar Moore de. **Metodologia do projeto**: planejamento, execução e gerenciamento. São Paulo: Blucher, 2010. 359 p. ISBN 978-85-212-0465-7. Ac94295 12ex.
- [2] KERZNER, Harold. **Gestão de projetos**: as melhores práticas. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 824p. ISBN 9788536306186. Ac51323 21ex.
- [3] PAHL, Gerhard; BEITZ, Wolfgang; FELDHUSEN, Jörg; GROTE, Karl-Heinrich. **Projeto na engenharia: fundamentos do desenvolvimento eficaz de produtos, métodos e aplicações**. 6. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 412 p. ISBN 978-85-212-0363-6. Ac87789 21ex.
- [4] VARGAS, Ricardo Viana. **Gerenciamento de projetos**: estabelecendo diferenciais competitivos. 7. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 236p. ISBN 9788574522999. Ac61786 11ex.
- [5] XAVIER, Carlos Magno da Silva et al. **Metodologia de gerenciamento de projetos**: methodware: abordagem prática de como iniciar, planejar, executar, controlar e fechar projetos. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009. 319 p. ISBN 978-85-7452-429-0. Ac70687 5ex.

Fonte – NDE do Curso de Engenharia Mecânica (2023).